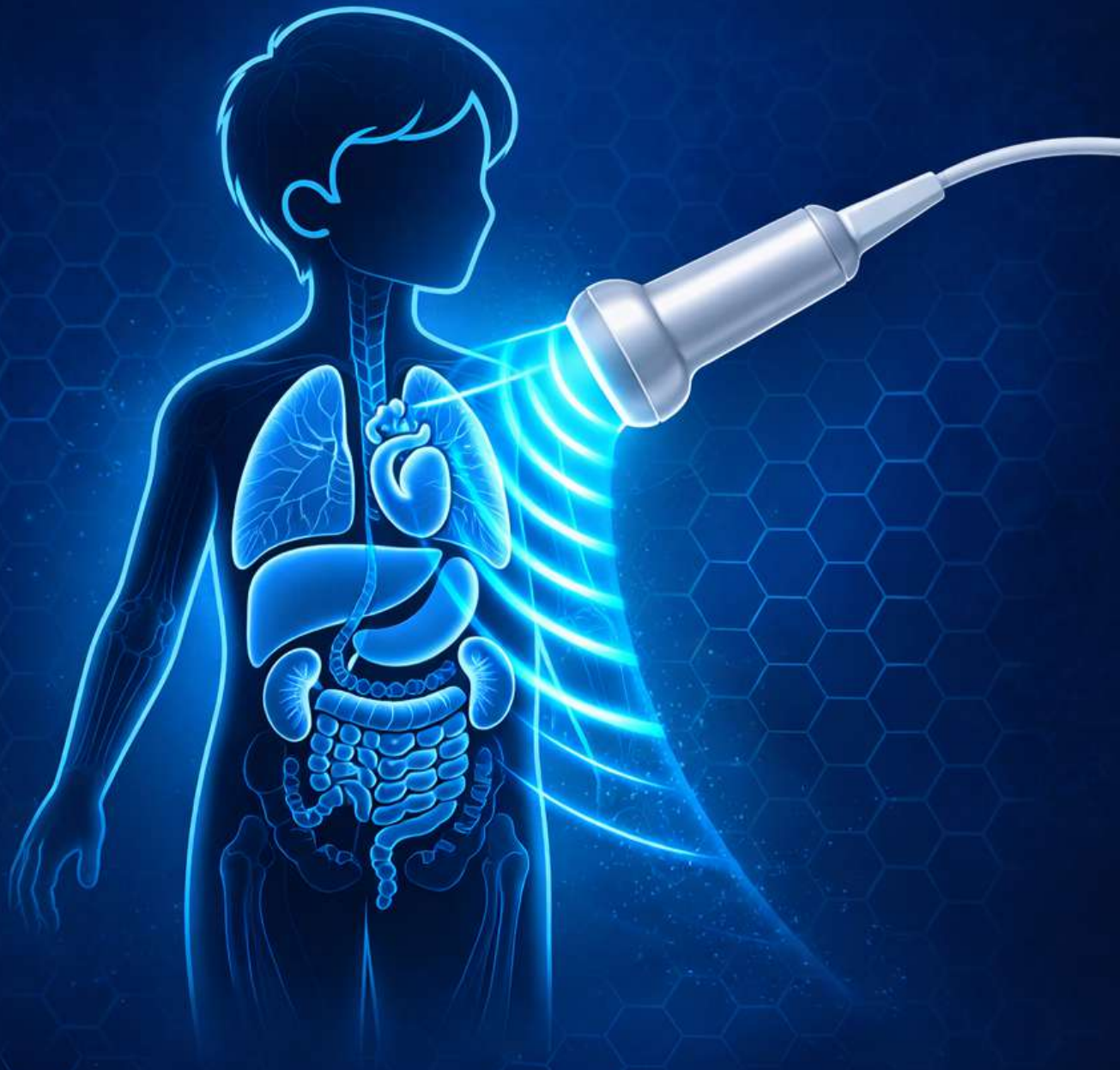


Manual Prático DE POCUS PEDIÁTRICO



Dr. George Renan Vidal

MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA

Vidal, George Renan

Manual prático de POCUS pediátrico [livro eletrônico] : básico / George Renan Vidal. --

1. ed. -- Recife, PE : Ed. do Autor, 2026.

PDF

Bibliografia

ISBN 978-65-01-97434-7

1. Emergências 2. Pediatria 3. Pediatria - Guias
4. Ultrassom I. Título.

26-341418.0

CDD-618.92

NLM-WS 100

SUMÁRIO

Introdução.....	01
Aviso Legal	
Nota de Responsabilidade Educacional	
Lista de Siglas	
Vantagens do POCUS	
Princípios Essenciais	
Objetivo do Manual	
 Capítulo 1 – Fundamentos Técnicos Essenciais do POCUS Pediátrico.....	 03
1.1 Princípios Físicos do POCUS	
1.2 Tipos de Transdutores (Probes)	
1.3 Otimização da Imagem (Knobology)	
1.4 Visualização da Imagem: Modo B, Modo M e Doppler	
1.5 Movimentos Essenciais do Transdutor	
1.6 Artefatos: Inimigos ou Aliados?	
 Capítulo 2 – Mentalidade e Princípios do POCUS Pediátrico.....	 14
2.1 Introdução	
2.2 Modelo Mental IAIM	
2.3 Avaliação Qualitativa	
2.4 Perguntas Simples, Respostas Rápidas	
2.5 O Erro de Querer "Ver Tudo"	
2.6 O Que Não Fazer com POCUS	
 Capítulo 3 – POCUS Pulmonar Pediátrico.....	 16
3.1 Introdução	
3.2 Perguntas-Chave	
3.3 Técnica de Avaliação Pulmonar	
3.3.1 Linha Pleural	
3.3.2 Deslizamento Pleural	
3.3.3 Linhas A	
3.3.4 Linhas B	
3.3.5 Consolidação Pulmonar	
3.3.6 Derrame Pleural	
3.3.7 Pneumotórax	
3.3.8 Timo x Pneumonia	

3.4	Escore de Aeração Pulmonar (LUS)	
3.5	Integração Clínica: Imagem → Decisão	
Capítulo 4	– Ecocardiografia Funcional Pediátrica.....	25
4.1	Introdução	
4.2	Orientação da Imagem	
4.3	As Quatro Janelas Cardíacas Essenciais	
4.3.1	Paraesternal Eixo Longo (PEEL)	
4.3.2	Paraesternal Eixo Curto (PEEC)	
4.3.3	Apical 4 Câmaras	
4.3.4	Subxifóide	
4.4	Perguntas para Avaliação Subjetiva	
Capítulo 5	– Trauma Pediátrico / e-FAST.....	32
5.1	Introdução	
5.2	O que o e-FAST responde	
5.3	FAST e e-FAST: Diferenças	
5.4	Janelas Ultrassonográficas do e-FAST	
5.5	Algoritmo de Decisão do e-FAST	
5.6	Considerações Pediátricas	
Capítulo 6	– Abordagem da Criança em Choque com POCUS.....	37
6.1	Introdução	
6.2	Protocolo RUSH Pediátrico (Pump, Tank, Pipes)	
6.3	Avaliação do Pump (Coração)	
6.4	Avaliação do Tank (Estado Volêmico)	
6.5	Avaliação dos Pipes (Pulmões e Vasos)	
Capítulo 7	– Acessos Vasculares Guiados por Ultrassom.....	41
7.1	Introdução	
7.2	Benefícios do Ultrassom	
7.3	Identificação de Vasos	
7.4	Acessos Específicos em Pediatria	
7.5	Detalhes da Técnica Manual	
7.6	Considerações Finais	
Capítulo 8	– Protocolos Integrados e Cenários Críticos.....	46
8.1	Por Que Protocolos no POCUS Pediátrico	
8.2	Protocolos Integrados	

Capítulo 9 – POCUS Transorbitário - Diâmetro da Bainha do Nervo Óptico na avaliação indireta da Pressão Intracraniana	48
9.1 Introdução	
9.2 Evidências de acurácia diagnóstica	
9.3 Valores de referência na pediatria	
9.4 Técnica	
9.5 Protocolo CLOSED	
Conclusão.....	53
Referências.....	54

AVISO LEGAL

Este material tem finalidade exclusivamente educacional e destina-se ao ensino do uso do POCUS em pediatria como apoio à decisão clínica. O conteúdo não substitui avaliação completa nem protocolos institucionais, e seu uso exige treinamento adequado e julgamento profissional individualizado.

Esta obra está cadastrada na Câmara Brasileira do Livro (CBL), com **ISBN 978-65-01-97434-7** e é protegida pela Lei nº 9.610/1998. É proibida a reprodução, distribuição ou compartilhamento, total ou parcial, por qualquer meio físico ou digital, sem autorização expressa do autor.

NOTA DE RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL

O conteúdo deste manual foi desenvolvido com base em evidências científicas, diretrizes atuais e na experiência clínica do autor, tendo como objetivo **capacitar profissionais médicos** a utilizarem o POCUS de forma segura, ética e responsável no atendimento pediátrico.

Este material **não configura protocolo institucional obrigatório**, nem substitui treinamentos formais, certificações específicas ou regulamentações locais vigentes.

O autor não se responsabiliza por condutas clínicas tomadas de forma inadequada, fora do contexto clínico apropriado, sem correlação com outros dados diagnósticos ou realizadas por profissionais sem capacitação mínima para o uso da ultrassonografia à beira do leito.

A responsabilidade final pelas decisões clínicas cabe sempre ao **médico assistente**, que deve exercer seu julgamento profissional de forma individualizada para cada paciente.

LISTA DE SIGLAS

- **AE** – Átrio Esquerdo
- **AVC** – Acesso Venoso Central
- **AVP** – Acesso Venoso Periférico
- **BNO** – Bainha do Nervo Óptico
- **BVA** – Bronquiolite Viral Aguda
- **CPAP** – Continuous Positive Airway Pressure (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas)
- **DBNO** – Diâmetro da Bainha do Nervo Óptico
- **DTGO** – Diâmetro Transverso do Globo Ocular
- **ECO** – Ecocardiografia
- **e-FAST** – Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma
- **ETD** – Eyeball Transverse Diameter
- **IAIM** – Indicação, Aquisição, Interpretação, Medical Decision
- **IOT** – Intubação Orotraqueal
- **LAP** – Linha Axilar Posterior
- **LAA** – Linha Axilar Anterior
- **LM** – Linha Mamilar
- **LPE** – Linha Paraesternal
- **LUS** – Lung Ultrasound Score (Escore de Aeração Pulmonar)
- **ONSD** – Optic Nerve Sheath Diameter
- **PAI** – Pressão Arterial Invasiva
- **PEEC** – Paraesternal Eixo Curto
- **PEEL** – Paraesternal Eixo Longo
- **PIC** – Pressão Intracraniana
- **PLAPS** – Posterolateral Alveolar or Pleural Syndromes

- **POCUS** – Point-of-Care Ultrasound
- **PW** – Pulse Wave Doppler
- **RM** – Ressonância Magnética
- **RUSH** – Rapid Ultrasound in Shock
- **SDRA** – Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo
- **TC** – Tomografia Computadorizada
- **TCE** – Traumatismo Cranioencefálico
- **TGC** – Time Gain Compensation
- **VCI** – Veia Cava Inferior
- **VD** – Ventrículo Direito
- **VE** – Ventrículo Esquerdo
- **VMA** – Ventilação Mecânica Assistida

Manual Prático de POCUS Pediátrico

Guia Rápido de Ultrassom Point-of-Care em Pediatria

Dr. George Renan Vidal

Medicina Intensiva Pediátrica — POCUS Pediátrico do Básico ao Avançado

Criador do vazaoped.com — Calculadora de Infusão Contínua em Pediatria

 @georgerenanv

Introdução

O ambiente pediátrico de urgência e emergência é caracterizado por incertezas. Crianças frequentemente não verbalizam seus sintomas de forma clara, podem apresentar deterioração clínica rápida e exames complementares muitas vezes demandam tempo e nem sempre estão disponíveis. Nesse contexto, o exame físico isolado pode ser insuficiente para responder às perguntas clínicas mais cruciais.

É aqui que a **Ultrassonografia Point-of-Care (POCUS)** se estabelece como uma extensão fundamental do exame físico, transformando-se em uma linguagem clínica essencial. Considerado por muitos como o avanço mais significativo no diagnóstico à beira do leito desde a invenção do estetoscópio, o POCUS capacita o médico a tomar decisões mais rápidas e precisas.

Vantagens do POCUS

- Método não invasivo e livre de complicações
- Avaliação em tempo real
- Não utiliza radiação ionizante
- Padrão ouro para procedimentos invasivos
- Decisão clínica e manejo imediato de complicações

Princípios Essenciais

Este manual é fundamentado em quatro princípios essenciais:

- **Priorize o Comum e o Acessível:** Foque nos achados mais frequentes e de fácil identificação
- **Avaliação Qualitativa:** A prioridade do POCUS é a identificação de padrões normal vs. alterado, presente vs. ausente, e não a quantificação exata
- **Perguntas Binárias:** O raciocínio é guiado por perguntas simples de sim ou não, que direcionam a decisão terapêutica
- **POCUS Expande a Clínica:** O ultrassom à beira do leito não substitui a avaliação clínica, mas a complementa e a aprimora, fornecendo informações adicionais valiosas.

Objetivo do Manual

O objetivo do Manual prático não é formar ultrassonografistas, mas sim capacitar profissionais médicos que atuam no atendimento de crianças graves—seja na urgência, emergência ou em unidades de terapia intensiva—a utilizarem o POCUS como uma ferramenta aliada para maior segurança e eficácia no plantão.

Cada imagem obtida pelo POCUS tem valor quando responde a uma pergunta clínica real e impacta diretamente a decisão terapêutica.

Agradecemos pela confiança no nosso trabalho e estamos disponíveis para discussões de casos e imagens, aproveitem para colocar em prática o uso do POCUS como ferramenta real de auxílio clínico e que simplifica os plantões.

Capítulo 1: Fundamentos Técnicos Essenciais do POCUS Pediátrico

>>> Não existe interpretação correta de uma imagem mal adquirida.

Antes de discutir diagnósticos, é fundamental garantir que a imagem obtida seja de qualidade e mereça ser interpretada. Este capítulo aborda os princípios técnicos que são diretamente aplicáveis à prática clínica.

1.1 Princípios Físicos do POCUS

Frequência, Resolução e Penetração

O aparelho de ultrassom é composto pelo transdutor, interface, unidade de processamento e monitor. Aparelhos modernos condensam essas unidades elementares em um único dispositivo que compartilha a imagem formada em tempo real para a tela do celular ou tablet.

A imagem é formada pelo efeito piezoelétrico que surge ao submeter os cristais presentes na interface (que toca o paciente—*footprint*) a uma carga de energia elétrica. A vibração dos cristais faz surgir uma diferença de potencial elétrico que emite ondas de ultrassom em direção aos tecidos, transformando energia elétrica em energia mecânica.

As ondas interagem com os tecidos do corpo humano e, pelo fenômeno de reflexão, retornam ao transdutor e são interpretadas pelos mesmos cristais que, após tudo isso, convertem a energia mecânica em energia elétrica. Esse fenômeno permite que haja a formação de imagens em tons de cinza.

A velocidade do som segue a equação: $v = \lambda \times f$ (comprimento de onda $\times$ Frequência).

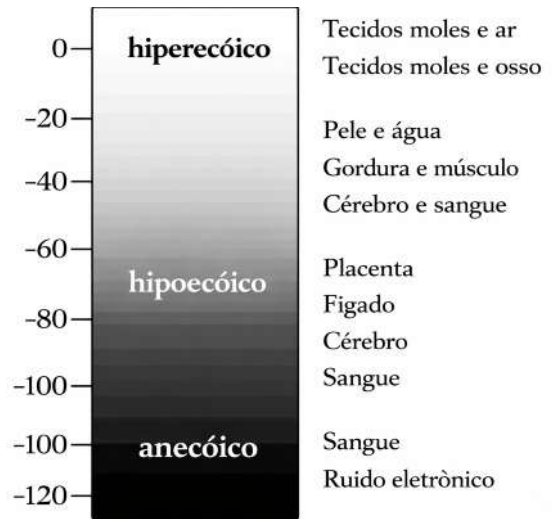
O som é uma onda mecânica e, portanto, precisa de um meio para se propagar. Quanto maior a densidade daquele tecido, maior a velocidade da onda. Isso é o que gera a diferença de cor (diferença de densidade) na imagem que visualizamos:

Tecido	Velocidade (m/s)
Osso	4080
Partes Moles	1540
Água	1495
Gordura	1450
Ar	331

Tabela 1: Velocidade do som em diferentes tecidos

Ecogenicidade: Escalas de Cinza

- **Anecoico (preto):** Nenhuma reflexão de som. (Conteúdos líquidos como urina, bile e sangue)
- **Hipoecóico (cinza):** Baixa reflexão de som. (Parênquimas de órgãos, músculos, baço, fígado)
- **Hiperecóico (branco):** Alta reflexão de som. (Metal, osso, diafragma)



**É importante o conhecimento dessa nomenclatura porque podemos nos referir a uma estrutura como hiperecóica quando comparada à outra estrutura analisada naquele mesmo momento.

Ex.: "O diafragma é hiperecóico em relação à consolidação pulmonar adjacente"

Frequência: Relação Entre Frequência, Resolução e Penetração

$$\text{Velocidade} = \uparrow \lambda \times \text{Frequência} \downarrow$$

A relação entre frequência, resolução e penetração é crucial para a escolha do transdutor e a otimização da imagem:

- **Alta Frequência:** Proporciona **maior resolução de imagem**, ideal para detalhes de estruturas superficiais, mas com **menor penetração nos tecidos**
- **Baixa Frequência:** Oferece **maior penetração**, permitindo visualizar estruturas profundas, porém com **menor resolução da imagem**

Conceito Chave: A escolha da frequência do transdutor deve ser guiada pela profundidade do órgão de interesse. Em pediatria, sempre que possível, **priorize altas frequências**. O menor tamanho dos pacientes permite usar transdutores com altas frequências e isso ajuda a garantir uma melhor definição de estruturas superficiais e órgãos visto que são mais próximos à pele quando comparado a um adulto.

1.2 Tipos de Transdutores (Probes)

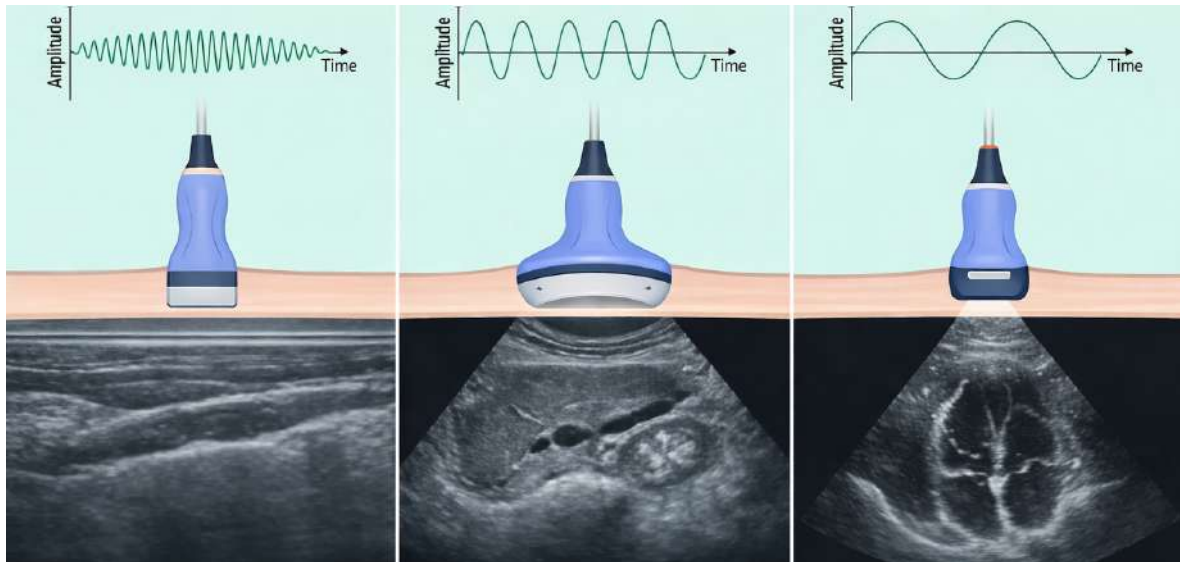


Imagem 1: Principais transdutores utilizados no POCUS pediátrico (**Linear**, **Convexo** e Setorial)

A escolha do transdutor é um passo fundamental para a obtenção de uma imagem de boa qualidade. Cada tipo possui características específicas de frequência e formato (**footprint**- parte que toca a pele do paciente) que o torna mais adequado para cada tipo de aplicação:

Tipo	Frequência	Footprint	Indicações Principais
Linear	Alta 7-13 MHz	Reto, amplo	Pulmão pediátrico, estruturas superficiais, acessos vasculares, nervos, bainha do nervo óptico (BNO)
Convexo	Baixa 2-5 MHz	Curvo, amplo	Abdome, FAST, derrames profundos, pulmão em pacientes pediátricos maiores
Setorial	Baixa 2-5 MHz	Pequeno, estreito	Ecocardiografia, janelas intercostais, pulmão

Tabela 2: Características dos transdutores

>>Erro Comum: Utilizar um único transdutor para todas as avaliações. A escolha correta do transdutor é crucial para otimizar a imagem e a acurácia diagnóstica.

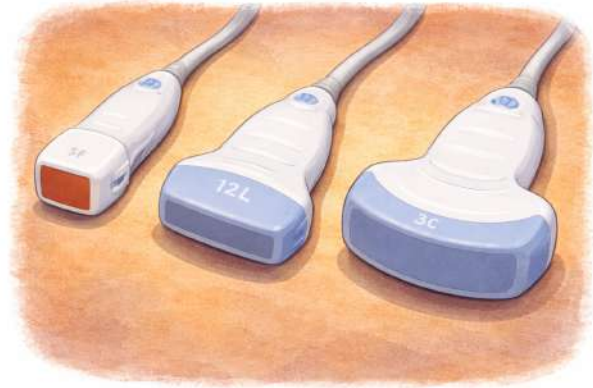
1.3 Otimização da Imagem (Knobology): Ajustes Essenciais

A capacidade de ajustar o aparelho de ultrassom é tão importante quanto a escolha do transdutor. Pequenos ajustes podem transformar uma imagem subótima em uma imagem diagnóstica:

Probe e Preset

A escolha do Probe e do Preset adequados ajudam a otimizar os ajustes essenciais para melhorar a qualidade da imagem a ser obtida.

>> Não impede que você utilize um preset de uma estrutura em outra (Ex.: preset de tireoide na avaliação da bainha do nervo óptico)



Frequência (Frequency)

Permite alterar a frequência do transdutor (se disponível), equilibrando resolução e penetração conforme a necessidade.

Orientação do Marcador (Índex ou Índice)



O marcador do transdutor deve corresponder ao indicador na tela para garantir a correta orientação anatômica da imagem.

ATENÇÃO: O índice sempre deve estar voltado para a **DIREITA** e para a **CABEÇA** do paciente (**enquanto que o índice na tela deve estar voltado para a esquerda**).

Em **ECOGRAFIA** se inverte o lado do índice na tela.

>> Depois de aprender o porquê disso, você poderá modificar essa orientação de acordo com a sua necessidade mas nesse início vamos convencionar assim, ok?

Ganho (Gain)

Controla o brilho global da imagem.

O excesso de ganho pode criar artefatos que simulam líquido (falso positivo), enquanto a falta pode esconder estruturas que são importantes.

Sempre busque um brilho equilibrado.



>> Ajustar o ganho no Doppler consiste em enquadrar (Caixa "ROI") a região que você deseja analisar e, assim, aumentar o ganho. Após isso, você poderá reduzir gradativamente até obter a coloração Doppler apenas dentro dos vasos.

TGC (Time Gain Compensation) ou Ganho setorial

Barras deslizantes que ajustam o ganho em diferentes profundidades da tela, compensando a atenuação do som e uniformizando o brilho da imagem.

Profundidade (Depth)

Ajusta a profundidade de visualização. A estrutura de interesse deve ocupar aproximadamente 2/3 da tela para uma visualização ideal.

Foco (Focus)

Melhora a resolução em uma profundidade específica. Posicione o foco na estrutura-alvo (ex: pleura, ventrículo esquerdo, veia cava inferior) para maximizar a nitidez.

Modo (Mode)

Alterna entre os modos de imagem (B-Mode, M-Mode, Doppler). Em POCUS pediátrico, o B-Mode (bidimensional) é o mais utilizado para avaliação anatômica em tempo real.

Freeze (Congelar)

Permite pausar a imagem na tela para análise detalhada ou para salvar. Essencial para capturar o melhor quadro. A maioria dos aparelhos tem a função "Cine Loop" que permite "rebobinar" e revisar os últimos segundos da imagem capturada, facilitando a seleção do melhor clipe para documentação e ajuda na medição de estruturas em movimento.



1.4 Visualização da imagem: Modo B / Modo M / Doppler

Modo B (Bidimensional)

É o modo "**convencional**", mais utilizado, permite a avaliação da estrutura estudada (**anatomia**), funcionalidade (**movimento**) e avaliação em cortes longitudinais, transversais e oblíquos

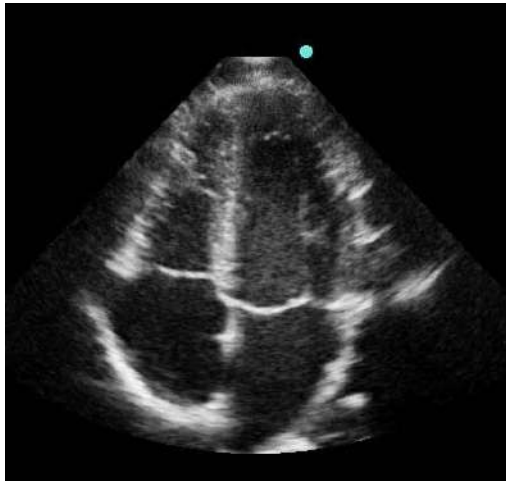


Imagem 2: Exemplos de visualização da imagem ultrassonográfica do coração no modo B (janela apical 4 câmaras e subxifóide, respectivamente)

Modo M (Unidimensional)

É a representação das estruturas que passam pela linha central ao longo do tempo. Para facilitar, podemos imaginar que o **modo B** é "a **foto**" e o **modo M** é "o **filme**". Isso é importante quando precisamos identificar movimentos mínimos que não seriam vistos facilmente no modo B e que podem fazer diferença na nossa decisão clínica.

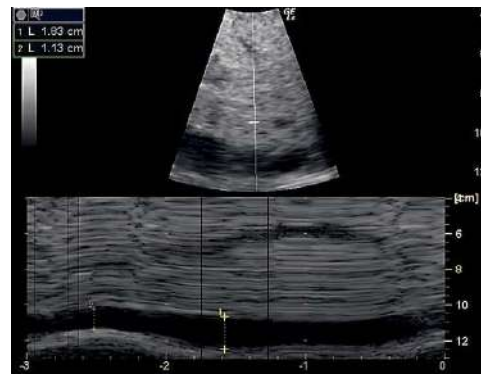
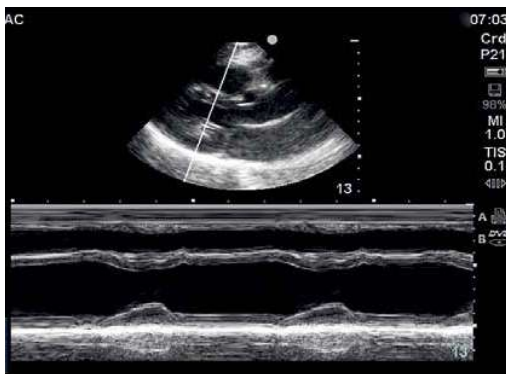


Imagem 3: Exemplos de visualização da imagem ultrassonográfica no modo M (janela PEELe VCI, respectivamente)

Doppler Colorido

O exemplo clássico do efeito Doppler é o de um homem parado enquanto uma ambulância se **aproxima**. À medida em que isso acontece, o **som** que a ambulância emite fica **mais agudo** e à medida que passa pelo homem e se **afasta**, o som fica mais **grave** (mais baixo) na percepção daquele homem.



Quando a fonte sonora se **aproxima**, a frequência percebida **aumenta**.
Quando se **afasta**, a frequência percebida **diminui**.

Esse movimento é captado pelo Doppler colorido em uma escala de frequência onde a **cor azul tem uma frequência menor e a vermelha uma frequência maior**. Logo, a cor vermelha representa que o fluxo é em direção ao probe e a cor azul representa que o fluxo se afasta dele.

Agora imagine que o **homem** é o **transdutor** na sua mão e a ambulância é uma **porção de hemácias**, à medida que se **aproximam** do transdutor, essas hemácias emitem uma frequência cada vez mais alta (**cor vermelha**). Àquelas que se **afastam** emitem frequências cada vez mais baixas (**cor azul**).

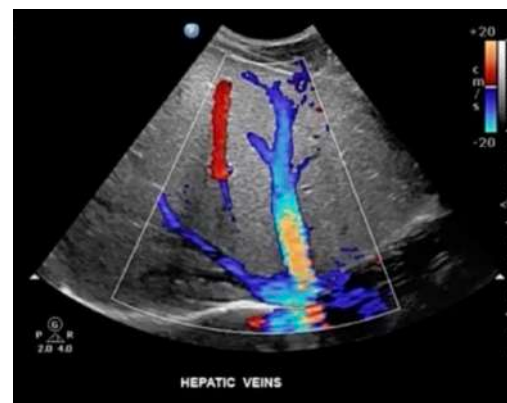
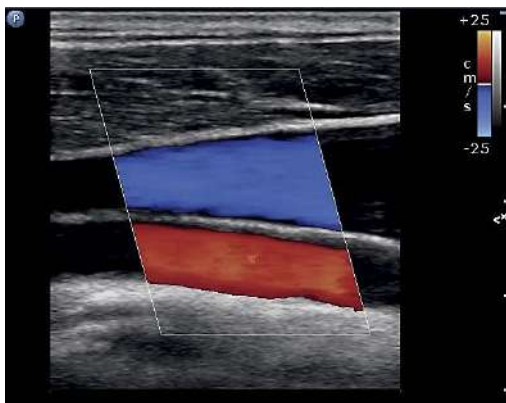


Imagem 4: Exemplos de visualização da imagem no modo Doppler colorido em vasos superficiais e vasos hepáticos

Doppler Pulsado (Pulse Wave - PW)

Utiliza a emissão de ondas por um único cristal piezoelétrico até um vaso e corrige a direção do fluxo daquele vaso permitindo determinar a velocidade do fluxo sem a interferência de outras estruturas, além disso, consegue nos ajudar a diferenciar um vaso profundo entre artéria e veia pela diferença na amplitude do pulso.

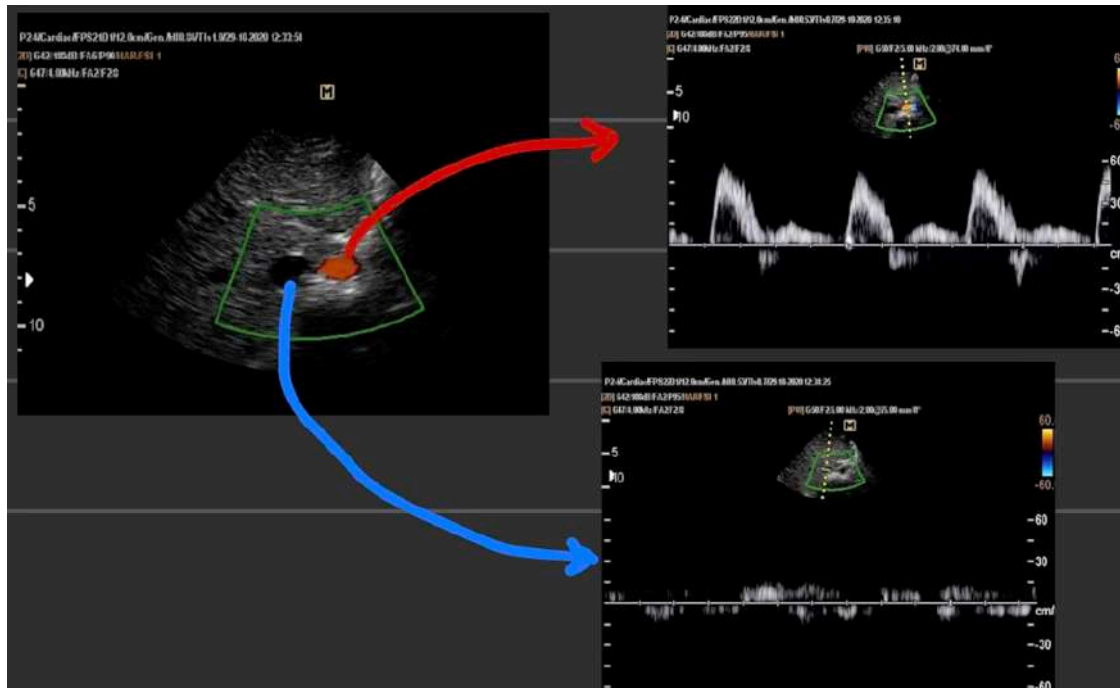


Imagem 5: Doppler Pulsado de vasos intra-hepáticos permitindo diferenciar artéria de veia

>> Importante: A cor não diz se aquele vaso é uma artéria ou uma veia, perceba que a cor é dada em relação ao sentido que o feixe de ultrassom está direcionado.

1.5 Movimentos Essenciais do Transdutor

>> O POCUS é dinâmico. A imagem parada pode enganar. Dominar os movimentos do transdutor é crucial para uma avaliação completa e precisa.

Varredura (Sweep ou Sliding)

Movimento lento e contínuo do transdutor sobre a área de interesse para evitar a perda de achados focais. Pode ser um movimento anterior-posterior (Sweep ou varredura) ou látero-lateral (Slide ou trilho). (Ex.: andar com o transdutor por todo o espaço intercostal para avaliar o parênquima pulmonar)

Inclinação (Tilt, Fan ou Lean)

Movimento do transdutor num ponto fixo (agora para um lado e para o outro) com angulação <--> do transdutor para corrigir o ângulo de incidência do feixe sonoro e otimizar a visualização de estruturas.

Basculamento (Rock)

Movimento do transdutor num ponto fixo (para frente e para trás). Essencial para avaliar estruturas anatômicas em diferentes ângulos.

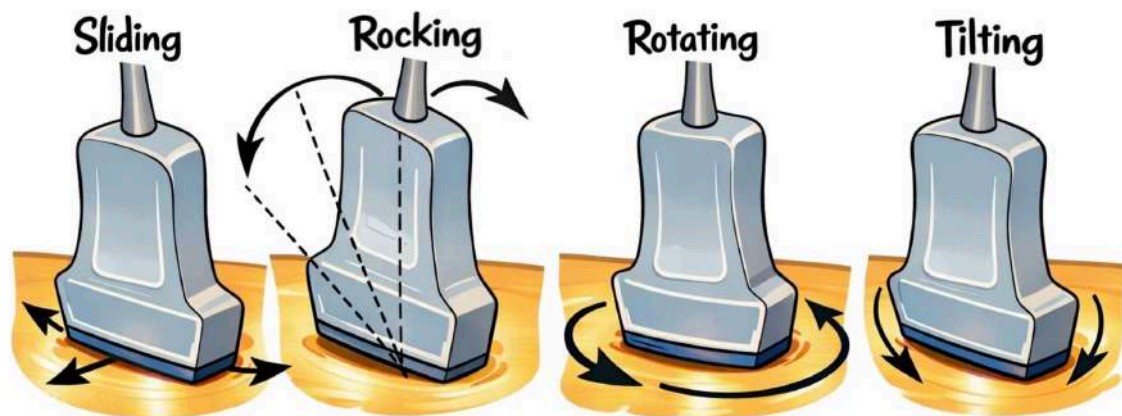
>> Muito utilizado no POCUS cardíaco quando estamos na janela paraesternal (eixo curto para visualizar o coração por diferentes cortes)

Rotação (Rotate)

Rotação do transdutor em seu eixo para confirmar achados em dois planos ortogonais, essencial para diferenciar artefatos de estruturas reais.

Compressão (Compress)

Aplicação de pressão com o transdutor para diferenciar estruturas (ex: vasos sanguíneos colabam com compressão, trombos não). Também útil para reduzir a distância entre o transdutor e a estrutura de interesse.



1.6 Artefatos: Inimigos ou Aliados?

>> Artefatos ultrassonográficos não são erros, mas sim a "linguagem" do ultrassom.
Compreendê-los é fundamental para uma interpretação correta:

Reforço acústico posterior

Artefato que surge quando o som atravessa mais rapidamente um conteúdo (Ex.: Cisto, reforço acústico posterior vesical quando a bexiga está cheia)



Imagem 6: Reforço acústico posterior e sombra acústica posterior, respectivamente.

Sombra ou atenuação acústica posterior

Artefato gerado quando o som entra em contato com algo mais denso. Enquanto o reforço ocorre atrás de líquidos, a sombra ocorre atrás de estruturas que bloqueiam o som. (Ex.: cálculo biliar).

Reverberação

É um padrão hiperecogênico (branco) recorrente que aparece na imagem em distâncias iguais entre si. Ele ocorre quando a onda de ultrassom fica "presa" e oscila (rebate) entre duas interfaces altamente reflexivas antes de retornar ao transdutor.

Ex.: Linhas A no Pulmão: São o exemplo mais clássico de reverberação. Elas consistem em linhas horizontais hiperecogênicas que se repetem a partir da pleura em intervalos regulares. Sua presença indica que o pulmão está **aerado**.

Linhas B

Artefatos verticais, hiperecogênicos, que **partem da linha pleural, apagam as linhas A e alcançam o fundo da tela**, movendo-se com a respiração. Indicam a presença de líquido no interstício pulmonar (edema intersticial). Sua interpretação depende do contexto clínico e da sua distribuição (localizadas vs. difusas).

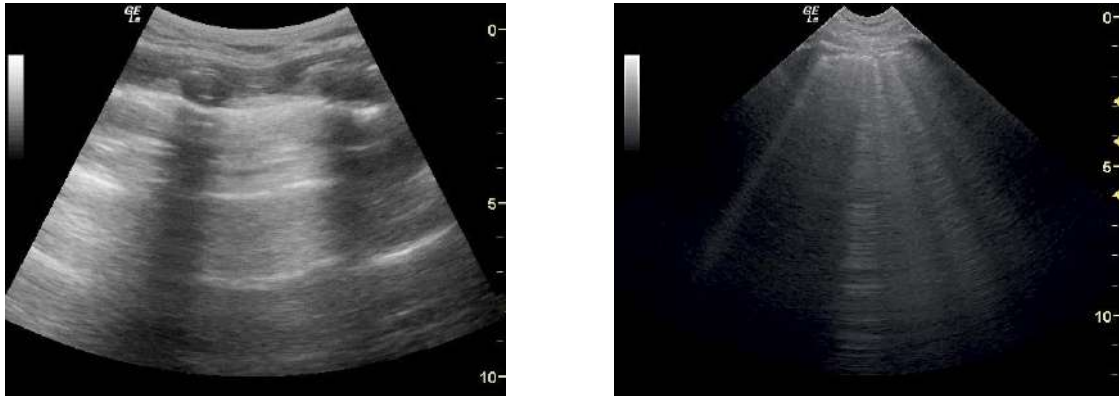


Imagem 7: Linhas A e Linhas B, respectivamente.

>> Veremos mais detalhes no capítulo de POCUS pulmonar

Imagem em espelho

Artefato ultrassonográfico caracterizado pela duplicação de uma estrutura real, que aparece projetada do outro lado de uma interface altamente reflexiva.

Ex.: **Diafragma!** Durante a avaliação abdominal dos quadrantes superiores é normal ver uma cópia do fígado ou do baço acima da linha do diafragma, onde na verdade estão os pulmões, ou seja, uma imagem virtual (não existe).

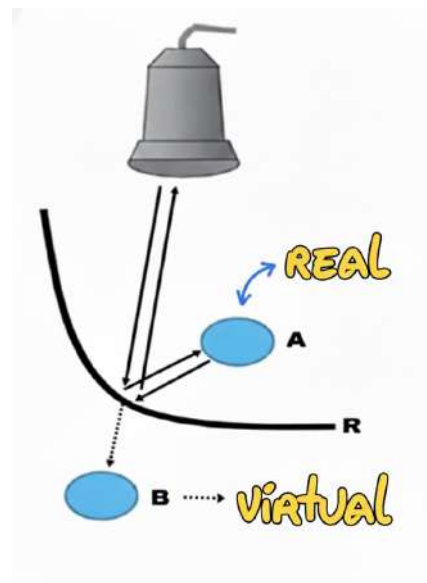
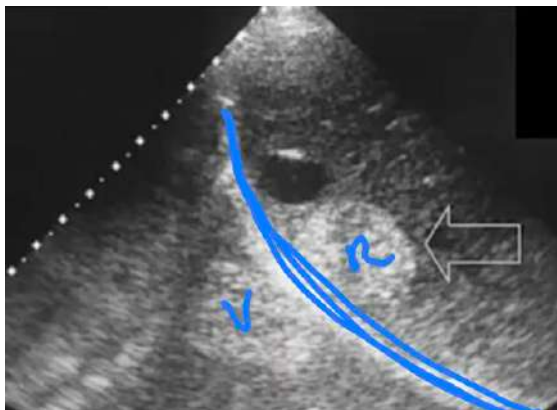


Imagem 8: Representação da formação da imagem em espelho. (V- Virtual / R- Real)

CURIOSIDADE: Nesse caso, a imagem em espelho é esperada (normal). Se houver líquido no tórax (derrame pleural), a interface reflexiva é perdida porque o líquido permitirá a visualização do pulmão real.

>> Erro Clássico: Tratar um artefato técnico como patologia. Reconhecer e interpretar corretamente os artefatos é uma habilidade essencial no POCUS.

Capítulo 2: Mentalidade e Princípios do POCUS Pediátrico

>> O que eu quero responder com o uso do POCUS?

2.1 Introdução

A abordagem do POCUS deve ser sempre guiada por um raciocínio estruturado e focado na decisão clínica. Este capítulo é a espinha dorsal do POCUS. Sem a mentalidade correta, o POCUS pode se tornar apenas uma imagem bonita sem impacto clínico real, você deverá saber quando a avaliação com o aparelho de ultrassom será necessária para evitar que a ferramenta não "atrapalhe mais do que ajude".

2.2 O Modelo Mental IAIM: Um Guia para a Decisão Clínica

O POCUS deve seguir um fluxo de pensamento claro e, para isso, podemos utilizar o modelo IAIM:

I—Indicação (Qual é a pergunta clínica?)

Defina claramente o que você busca. A pergunta deve ser simples e binária (sim ou não).

Ex.: Há pneumotórax? Há disfunção ventricular? Há líquido livre intra-abdominal?

A—Aquisição (A técnica é adequada? A imagem é confiável?)

Garanta que a imagem foi obtida com a técnica correta e que é de qualidade suficiente para ser interpretada. Uma imagem mal adquirida leva a interpretações errôneas.

I—Interpretação (Existe um achado relevante que responde à pergunta?)

Analise a imagem em busca de achados ultrassonográficos que respondam à sua pergunta clínica inicial e sempre correlacione os seus achados ao contexto clínico do paciente.

M—Medical Decision (O que devo mudar na minha conduta médica agora?)

O POCUS só tem valor se impactar a decisão terapêutica.

>> Se o resultado do seu exame não for impactar na sua conduta, questione a necessidade de realizá-lo naquele momento.

2.3 Avaliação Qualitativa: Agilidade no beira leito

A quantificação (ex: fração de ejeção precisa, volume exato de derrame) pode ser realizada posteriormente, se necessário, ou quando adquirido o conhecimento de pocus pediátrico avançado ou por um exame formal de ultrassonografia, a avaliação quantitativa não é o foco do POCUS.

O POCUS visa a tomada de decisão imediata. Priorize:

- Normal vs. Alterado
- Presente vs. Ausente
- Hiperdinâmico vs. Contratilidade reduzida

2.4 Perguntas simples, respostas rápidas

O POCUS é mais eficaz quando responde a perguntas simples e diretas. Evite tentar responder questões complexas com o POCUS. Quanto mais simples a pergunta, maior a utilidade e a confiabilidade da resposta:

- Há deslizamento pleural?
- Há líquido livre?
- O ventrículo esquerdo está batendo bem?

2.5 O ERRO de querer "ver tudo": POCUS é focado, não rastreio!

Não cometa o erro de tentar avaliar todos os órgãos em todos os pacientes, tenha os protocolos em mente e saiba quais aplicar para cada paciente. Essa abordagem:

- Aumenta a chance de falsos positivos.
- Gera insegurança no operador.
- Atrasa decisões críticas.

O POCUS é uma ferramenta FOCADA e DIRECIONADA por uma pergunta clínica específica, não um exame de rastreio abrangente. Sua aplicação deve ser seletiva e intencional.

2.6 O que NÃO fazer com POCUS: Limitações e boas práticas

É fundamental reconhecer as limitações do POCUS para utilizá-lo sempre de forma segura e eficaz.

- Não substituir o exame formal quando indicado: O POCUS complementa, mas não substitui, a ultrassonografia diagnóstica realizada por especialistas em ultrassonografia.
- Não ignorar limitações técnicas: O POCUS não foi projetado para avaliar cardiopatias congênitas complexas, por exemplo. O foco é em intervenções que melhoram a hemodinâmica do paciente e não em descobrir de qual cardiopatia se trata.

Capítulo 3: POCUS Pulmonar Pediátrico

3.1 Introdução

O ar é uma barreira para a formação da imagem, durante muito tempo pensou-se que a ultrassonografia não fosse um método adequado de avaliação pulmonar, porém, esse cenário mudou quando foram identificados os artefatos e padrões que apresentam relação clínica e patológica com o quadro do paciente.

Hoje a ultrassonografia pulmonar é uma ferramenta poderosa na avaliação de doenças respiratórias agudas em pediatria e neonatologia, como pneumonia, bronquiolite e edema pulmonar. Em muitas situações, o POCUS pulmonar pode superar a radiografia de tórax, desde que aplicado com método e foco em perguntas clínicas claras.

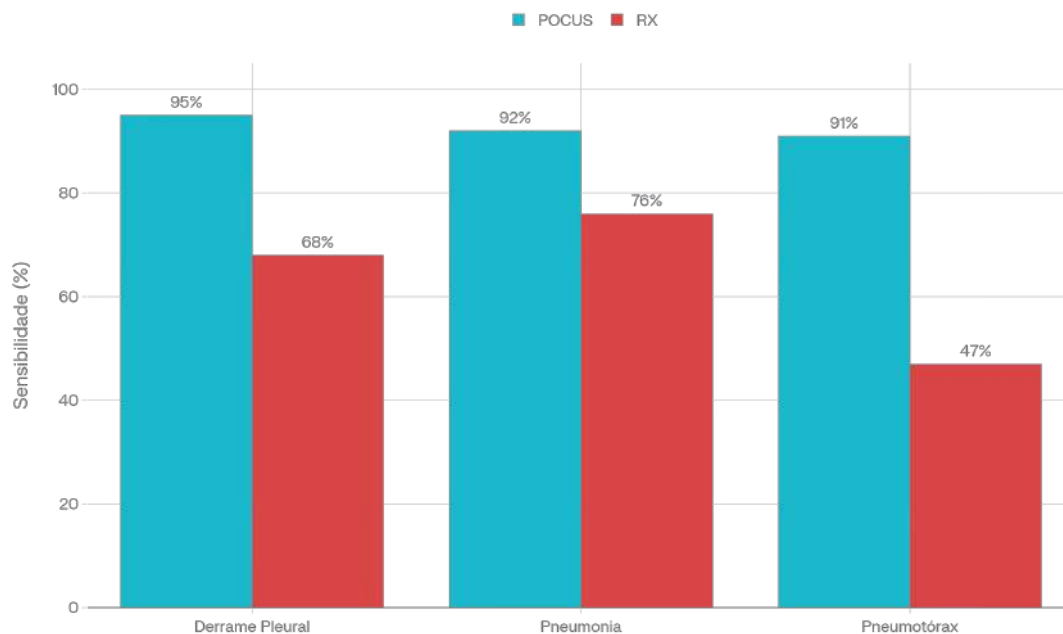


Tabela 3: Sensibilidade do POCUS X Radiografia de tórax na detecção de alterações pulmonares

3.2 Perguntas-Chave do POCUS Pulmonar

1. Existe deslizamento pleural?
2. Qual é o padrão pulmonar predominante (A, B, consolidação, derrame)?
3. Esse padrão é uni ou bilateral?
4. Existe consolidação pulmonar? Qual é a localização e extensão dessa lesão?
5. Existe broncograma aéreo? Parece estático ou dinâmico?
6. Existe pneumotórax?
7. O achado ultrassonográfico explica o quadro clínico atual do meu paciente?

3.3 Técnica de avaliação pulmonar com POCUS

A avaliação sistemática e rápida é essencial para não perder achados importantes.

Marcos anatômicos

Padronização do exame:

- Paciente em decúbito dorsal com cabeceira elevada ou semi-sentada
- Transdutor no plano longitudinal e perpendicular à pele
- Índex voltado para a cabeça do paciente
- Transdutores recomendados: Linear (recomendado para a maioria dos pacientes devido à alta frequência e excelente resolução para estruturas superficiais). Convexo ou setorial (para crianças maiores, quando a penetração/profundidade se faz mais necessário)

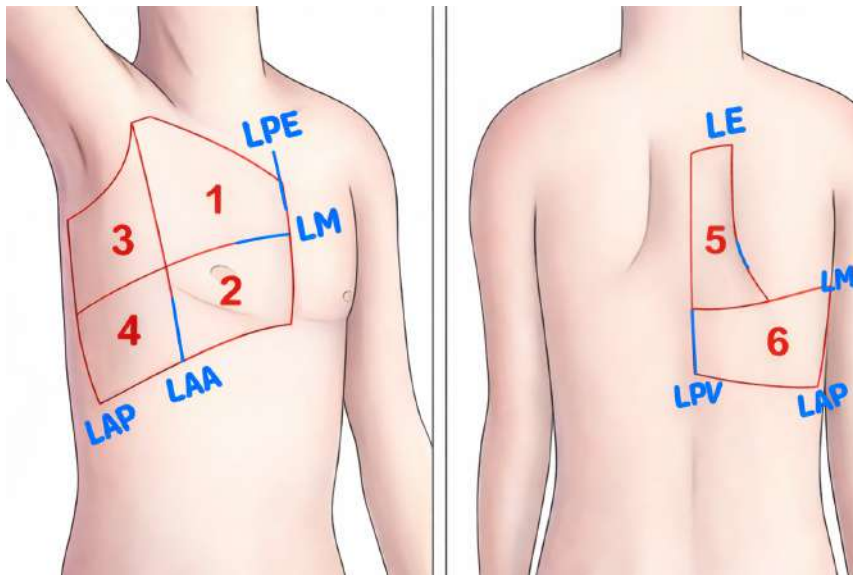


Imagem 9: Campos pulmonares (1-6) e marcos anatômicos para avaliação ultrassonográfica pulmonar.

Regiões examinadas (6 zonas)

Divida cada hemitórax em três regiões para uma avaliação completa:

1. Anterior Superior e Inferior (1 e 2)
2. Lateral superior e inferior (3 e 4)
3. Posterior (5 e 6)

Marcos anatômicos

- LAP = linha axilar posterior
- LAA = linha axilar anterior
- LM = linha mamilar
- LPE = linha paraesternal
- LE = linha escapular

Ultrassonografia Pulmonar Neonatal

No recém-nascido, o POCUS é uma ferramenta valiosa para:

- Auxiliar na decisão de iniciar ou ajustar o CPAP (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas).
- Monitorar a resposta terapêutica.
- Acompanhar a evolução clínica.
- Avaliar necessidade de via aérea definitiva (IOT).

>> Para neonatos, manter conforto térmico e manipulação mínima

3.3 Achados Ultrassonográficos Fundamentais

3.3.1 Linha Pleural

Normal: Contínua, regular, hiperecogênica e móvel com a respiração

Patológico: Pleura irregular, espessada ou interrompida sugere patologia subjacente (ex: inflamação, fibrose).

+++ **Bite sign** (sinal da mordida): corresponde a uma consolidação subpleural e significa a descontinuidade da pleura, geralmente presente em processos inflamatórios/infecciosos virais e quando se aprofundam, podem significar consolidação por pneumonia bacteriana (complicação secundária).

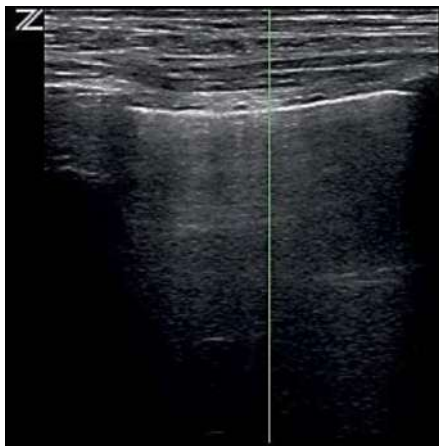


Imagem 10: Linha pleural (hiperecótica) e consolidação subpleural (bite-sign), respectivamente.

>> Consolidações subpleurais pequenas podem explicar dessaturação importante em crianças.

3.3.2 Deslizamento Pleural (Lung Sliding)

Normal: Movimento horizontal das pleuras parietal e visceral uma sobre a outra.

Patológico: Quando está ausente, sugere pneumotórax, principalmente se encontrado o lung point. (Sinal patognomônico de pneumotórax)

>> ATENÇÃO: A ausência de lung sliding pode ocorrer em outras condições como apneia, intubação seletiva, aderências pleurais secundária a procedimentos e atelectasia.

3.3.3 Linhas A

Características: Artefatos horizontais, hiperecogênicos, que se repetem em intervalos regulares abaixo da linha pleural.

Significado Clínico: Indicam pulmão aerado.

>>O padrão A NÃO exclui doença, pode estar presente na ASMA ou DPOC.
Mas afasta consolidação e edema intersticial significativos.

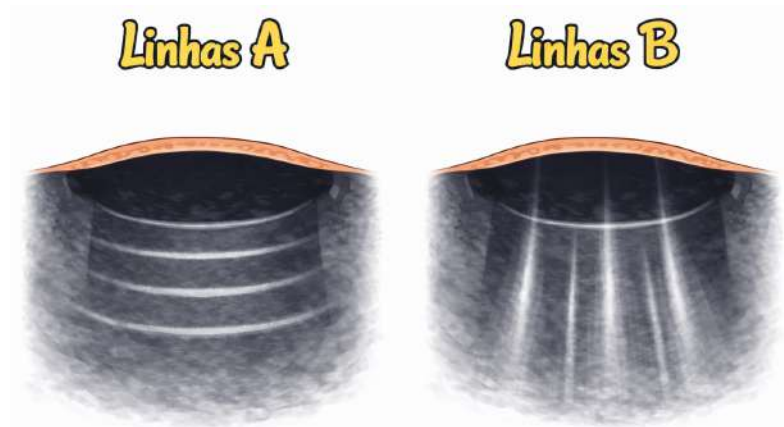


Imagem 11: Representação esquemática das linhas A e B pulmonares.

+++ **Bat sign:** surge na visualização do espaço intercostal com a sombra das costelas fazendo sombra acústica posterior.



Imagem 12: Bat sign.

3.3.4 Linhas B (Comet Tails—Cauda de Cometa)

Características Essenciais:

- Artefatos verticais, hiperecogênicos
- Partem da linha pleural e **apagam as linhas A** (alcançam o final da tela)
- Movem-se com a respiração

Significado Clínico: Indicam a presença de líquido no interstício pulmonar (edema intersticial).

A interpretação deste achado depende do contexto clínico e da distribuição:

- Poucas linhas B isoladas (até 3): Podem ser fisiológicas em pediatria.

- >3-5 linhas B: Algumas literaturas consideram que >5 linhas B entre um espaço intercostal deve ser considerado um achado patológico.
- Múltiplas linhas B difusas: Sugerem comprometimento intersticial (ex: edema pulmonar, pneumonia intersticial, SDRA).
- Múltiplas linhas B localizadas: Podem indicar pneumonia ou contusão pulmonar.

+++ **Linhas Z** são linhas que se assemelham às linhas B mas são:

1. Mal definidas
2. Não apagam as linhas A
3. Não se movimentam sincronicamente com a respiração

3.3.5 Consolidação Pulmonar

Achados Típicos:

- Padrão de hepatização
- Broncograma aéreo dinâmico (pontos ou linhas hiperecogênicas móveis dentro da consolidação), irregularidade pleural (bite sign).

Significado Clínico: Sugere processo inflamatório-infeccioso (pneumonia) ou atelectasia.

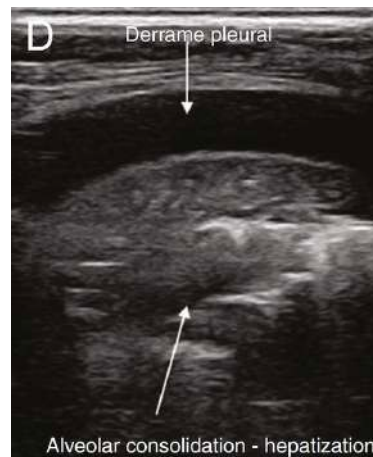


Imagem 13: Broncogramas aéreos à esquerda e padrão de hepatização + derrame pleural à direita.

3.3.6 Derrame Pleural

Achados Típicos:

- Área anecoica (preta) acima do diafragma, entre pulmão e parede torácica
- Pode ser complexo (com septações e ecos de permeio) - sinal do plâncton

Localização:

- Posicione o transdutor nas áreas mais posteriores e inferiores do pulmão (linha axilar posterior no paciente deitado na altura da linha mamilar) e direcionar anteriormente. Essa região é conhecida como PLAPS (**P**osterolateral **a**lveolar or **p**leural **s**yndromes).

>> Se é possível avaliar o derrame já nas zonas anteriores, quer dizer que já se trata de um derrame volumoso.

Quantificação Prática

Derrames pequenos já podem ter impacto clínico em pediatria. O objetivo é identificar e decidir, não calcular o volume exato... Mas, a fórmula de Balik pode estimar o volume: Derrame pleural (mL) = $20 \times D$ (diâmetro em milímetros da caixa torácica ao parênquima pulmonar).

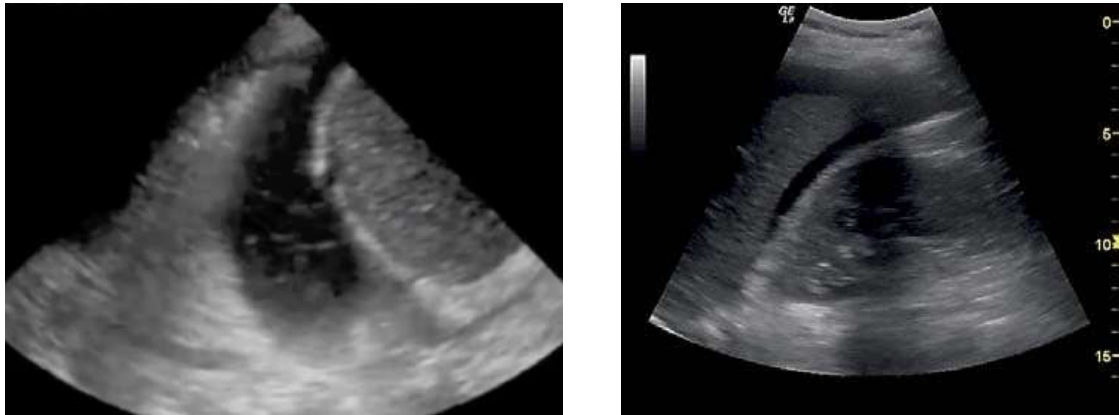


Imagem 14: Jelly-fish sign (sinal da medusa)

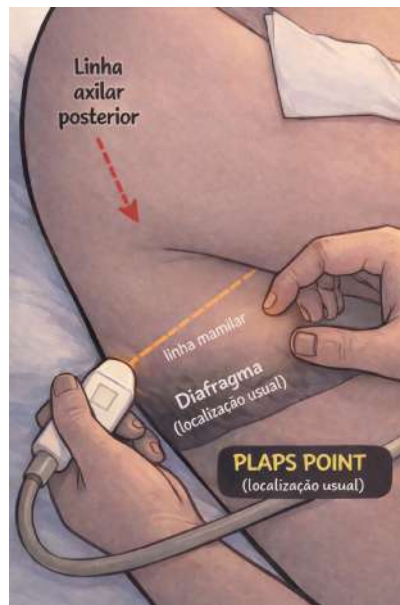


Imagem 15: Localização do PLAPS (Posterolateral alveolar or pleural syndromes)

3.3.7 Pneumotórax no POCUS Pediátrico

Achados Típicos:

O POCUS é altamente sensível para a detecção de pneumotórax, superando a radiografia de tórax em pacientes críticos

1. Ausência de Deslizamento Pleural: sinal mais importante, mas não é o mais específico.
2. Ausência de Linhas B (as linhas B não podem se formar se existe AR entre as pleuras!

3. Presença de Linhas A (indicam AR no espaço pleural)
4. Lung Point (patognomônico) - É o ponto exato na linha pleural onde o deslizamento retorna, marcando a borda do pneumotórax (sinal patognomônico)

>> Apneia, intubação seletiva, aderências pleurais e atelectasia também podem causar ausência de deslizamento.

Localização:

- Posicione o transdutor nas porções mais superiores do pulmão (2º espaço intercostal, linha hemiclavicular, no paciente deitado), onde o ar tende a se acumular.

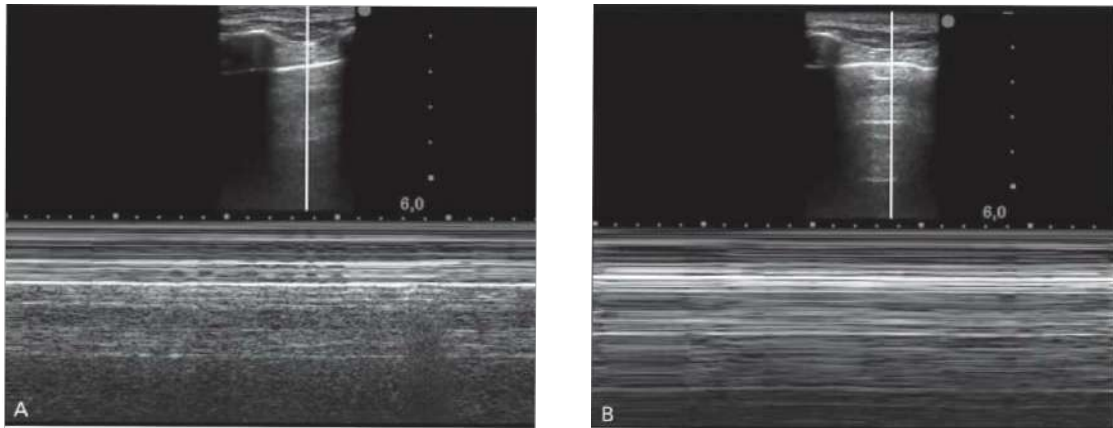


Imagem 16: A- Deslizamento pleural (+) - **sinal da areia da praia (modo M)**
 B- Deslizamento pleural (-) - **sinal do código de barras (modo M)**

3.3.8 Timo X Pneumonia

Confundir o timo (estrutura normal) com consolidação pulmonar é um erro comum em pacientes neonatos e lactentes jovens. O timo apresenta contornos regulares, textura homogênea e movimenta-se com a respiração.



Imagem 17: *Imagem fictícia para memorização.

Achados Típicos:

- Sinal do céu estrelado
- Mais delimitado
- Anterior
- Crianças menores

3.4 Escore de Aeração Pulmonar (LUS - Lung Ultrassound Score)

O LUS permite que tenhamos uma estimativa semi-quantitativa do grau de aeração pulmonar, correlacionando-se bem com a gravidade da doença pulmonar.

Existem variações, mas o princípio é atribuir uma pontuação a diferentes regiões pulmonares. Quanto maior o escore, maior a gravidade.

>> Na BVA, quanto maior o escore de aeração pulmonar, maior é o risco de insuficiência respiratória e necessidade de VMA.

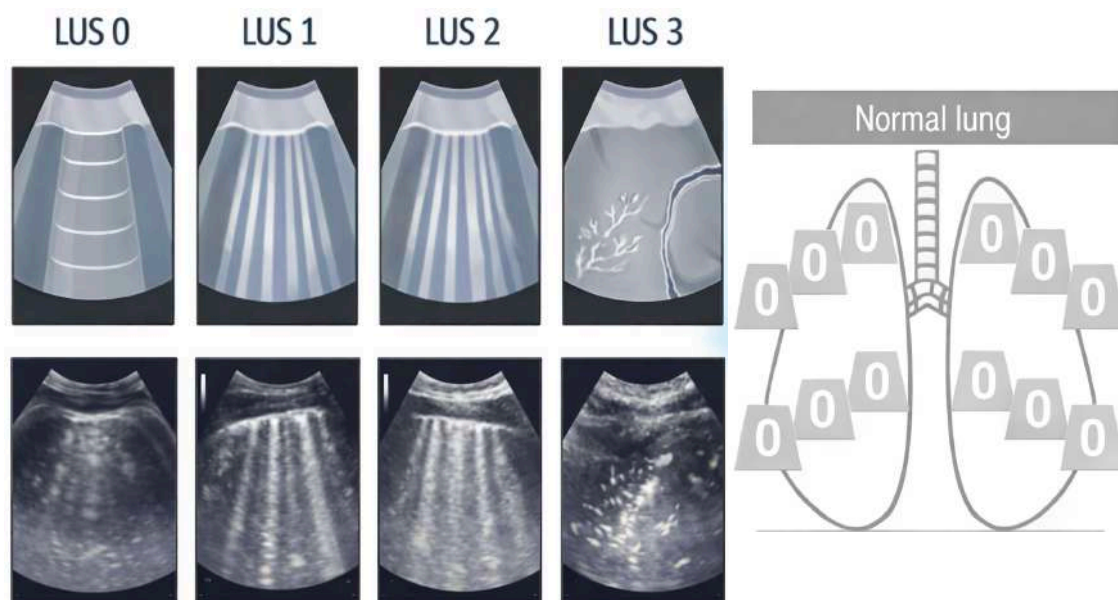


Imagem 18: padrões analisados com as pontuações correspondentes e as nove áreas avaliadas (somar as pontuações das duas anteriores, duas laterais e duas posteriores para obter o score).

TABELA LUS	
Pontuação	Pior padrão ultrassonográfico encontrado no segmento analisado
0	Pulmão com aeração normal (Padrão A)
1	Síndrome intersticial (3-5 linhas B, ocupando < 50% do espaço intercostal)
2	Edema alveolar (> 5 linhas B, ocupando > 50% do espaço intercostal)
3	Consolidação

TABELA 2 Escore LUS e desfechos			
	LUSS cutoff	Sensibilidade	Especificidade
Alta hospitalar	< 16	40%	90%
Mortalidade	≥ 26	23%	90%
Intubação não necessária	< 15	41%	90%
Necessidade de intubação	≥ 25	27%	93%

Tabela 4: LUS

Vamos utilizar mais esse escore na nossa prática para conseguirmos **não intubar** uma criança quando não houver indicação clara, mas também para sabermos quando intubar mais precocemente e, assim, conseguirmos extubar mais cedo.

3.5 Integração Clínica: Imagem → Decisão

O verdadeiro valor do POCUS pulmonar reside na sua capacidade de encurtar o caminho entre a imagem e a decisão clínica:

- Dispneia + Consolidação: Sugere pneumonia, orientando o início precoce de antibióticos.
- Dessaturação + Pneumotórax: Indica a necessidade de intervenção imediata.
- Recém-nascido com alto LUS: Sugere doença pulmonar grave, orientando o ajuste do suporte ventilatório ou IOT precoce.

>> A imagem por si só não decide, mas fornece informações cruciais para uma tomada de decisão rápida e consciente.

Capítulo 4: Ecocardiografia Funcional Pediátrica

4.1 Introdução

O ECO funcional básico visa avaliar QUALITATIVAMENTE a função do ventrículo esquerdo (VE), a motilidade das valvas, sinais indiretos de insuficiência cardíaca e identificar derrame pericárdico ou tamponamento cardíaco.

Esse capítulo assusta inicialmente mas precisamos nos acostumar a utilizá-lo no nosso dia a dia para que tudo faça sentido. Agora vamos nos ater à técnica e à imagem que deve ser visualizada em cada janela para que saibamos o que esperar em cada uma delas, assim, quando visualizarmos um padrão que saia do considerado "normal", iremos saber como agir.

4.2 Orientação da Imagem

No POCUS cardíaco, o índex NA TELA está voltado para a direita. Isso foi convencionado para que não nos confundamos com relação às estruturas cardíacas.

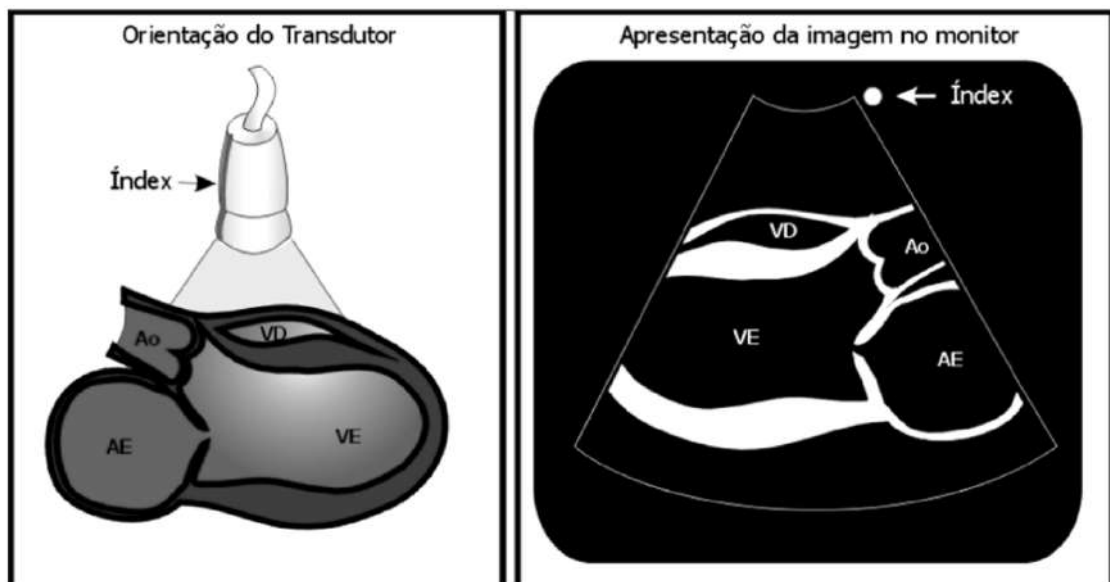


Imagem 19: Orientação do transdutor (Esquerda) e orientação do monitor (Direita)

4.3 As Quatro Janelas Cardíacas Essenciais

1. Paraesternal Eixo Longo (PEEL)
2. Paraesternal Eixo Curto (PEEC)
3. Apical 4 Câmaras
4. Subxifóide

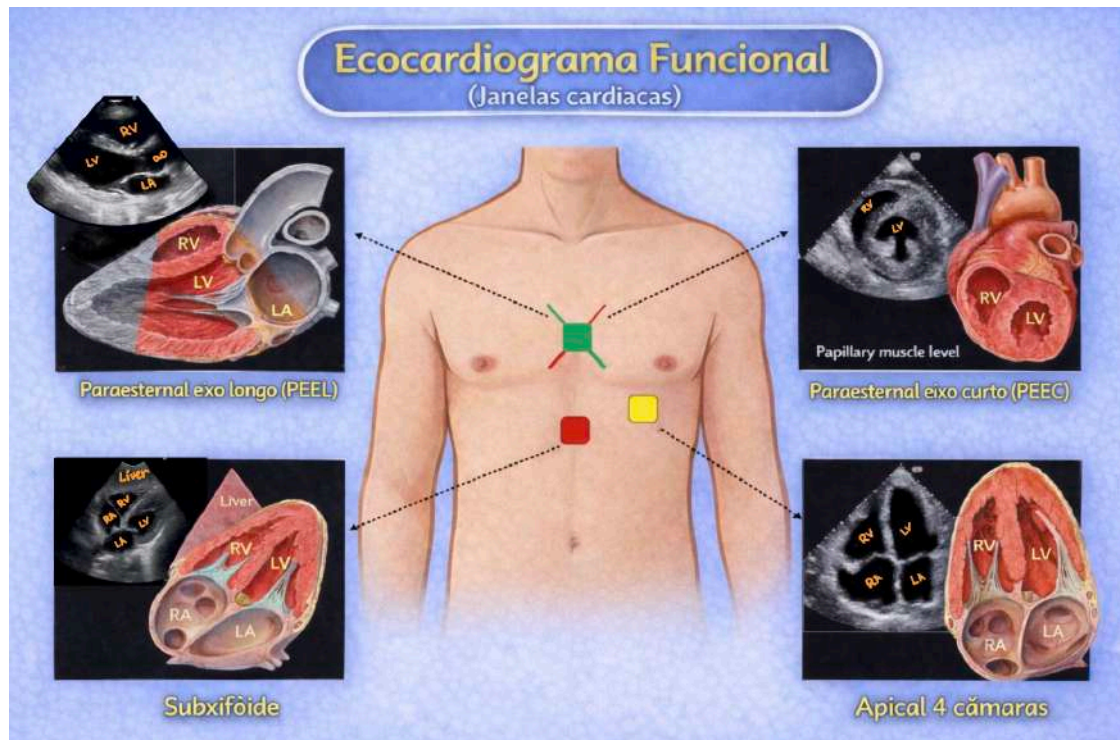
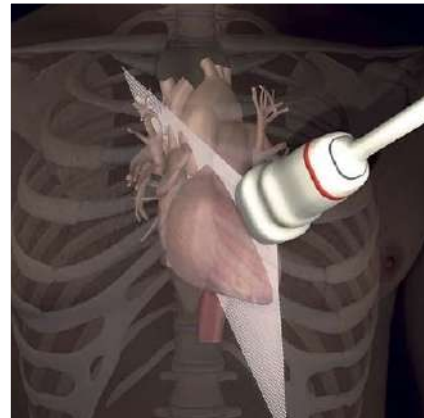


Imagem 20: Localização anatômica das janelas cardíacas

4.3.1 Paraesternal Eixo Longo (PEEL)

Passo a passo:

1. Posicione o transdutor entre o 3-4º espaço intercostal esquerdo na linha paraesternal esquerda (LPE)
2. O índice deve estar voltado para o ombro direito
3. Ajuste o probe para às **10h** e centralize a imagem para que seja possível visualizar as estruturas adequadamente (VD na parte mais superior, via de saída do VE no meio e AE-Mitral-VE na porção mais inferior da tela)



Estruturas Visualizadas:

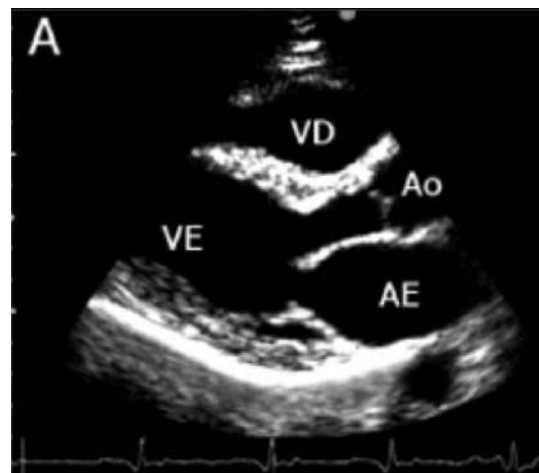
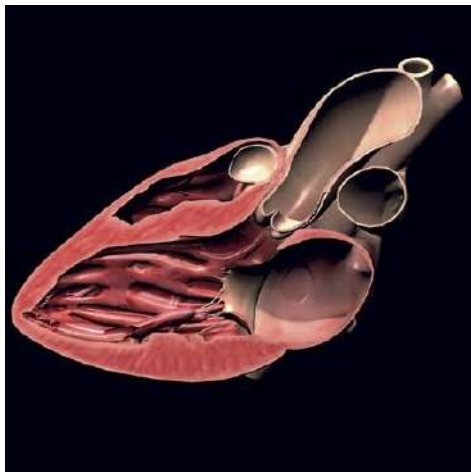


Imagem 21: Janela paraesternal eixo longo

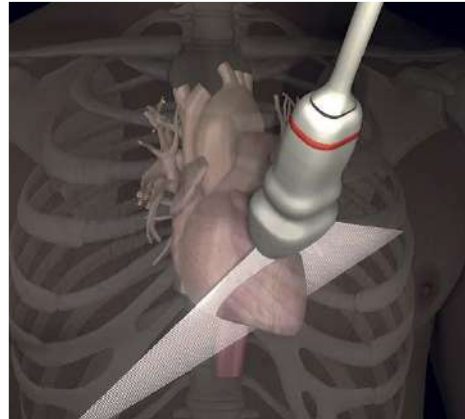
4.3.2 Paraesternal Eixo Curto (PEEC)

Passo a passo:

1- Após otimizar a imagem no PEEL, gire 90° direcionando agora o índex ao ombro esquerdo (sentido horário)

2- O índex deve estar voltado para o ombro esquerdo e ajustado para às 2h

3- Essa janela possui 3 cortes que nos possibilita visualizar de baixo para cima (movimento de báscula) - músculos papilares, valva mitral (bicúspide - "boca de peixe") e vasos da base (semilunares - "Mercedes Benz" e RVOT - Right Ventricle Outflow Tract = Via de saída do ventrículo direito = Artéria pulmonar)



Esta janela permite visualizar 3 cortes através do movimento de baixo para cima (báscula):

- **Inferior:** Músculos papilares (boxing gloves sign)



Imagem 22: Janela paraesternal eixo curto a nível dos músculos papilares cardíacos do VE.

- **Meio 1:** Entre os músculos papilares e a valva mitral (melhor lugar para ver o sinal do donut e o sinal do D)

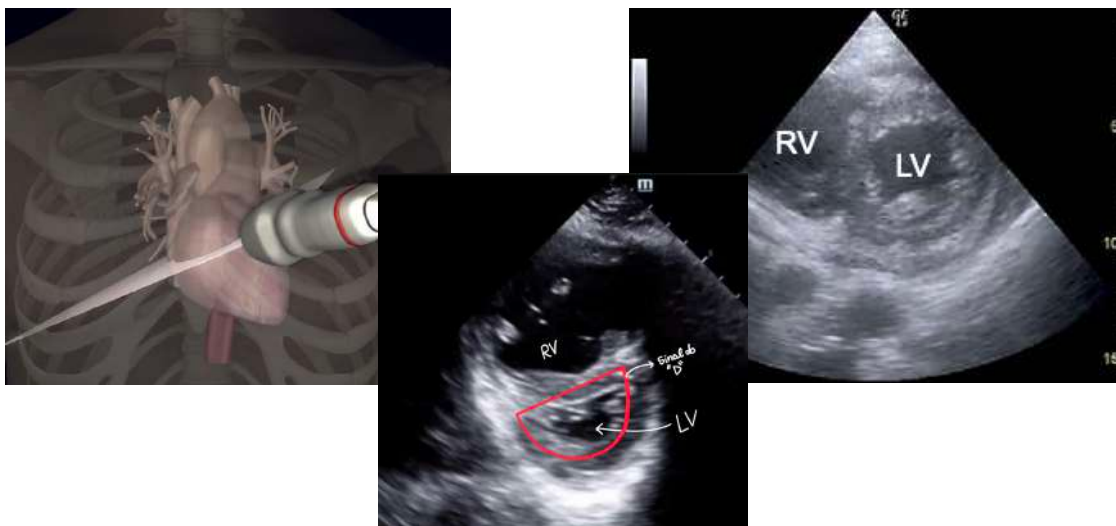


Imagem 23: Janela paraesternal eixo curto. Visualização do "sinal do donut" à direita (normal) e do "sinal do D" abaixo (alterado=sobrecarga de câmaras direitas)

- **Meio 2:** Valva mitral (bicúspide ou “boca de peixe”)

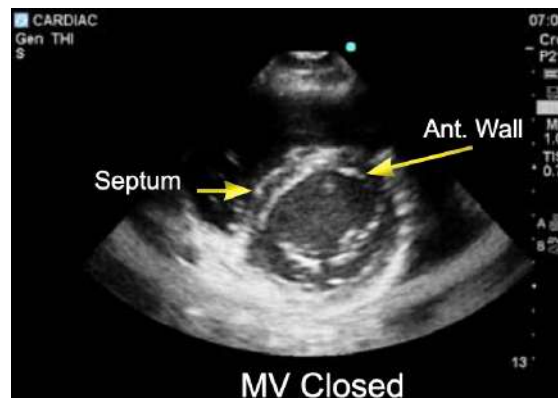
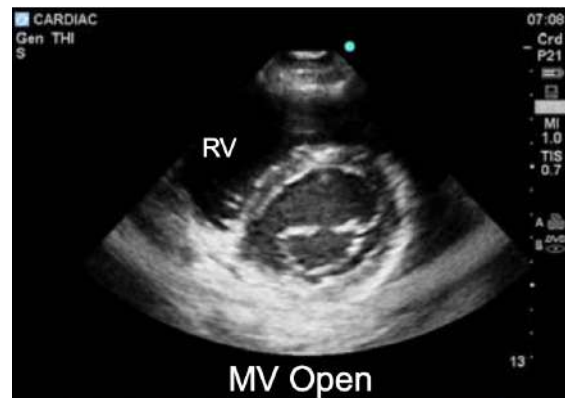
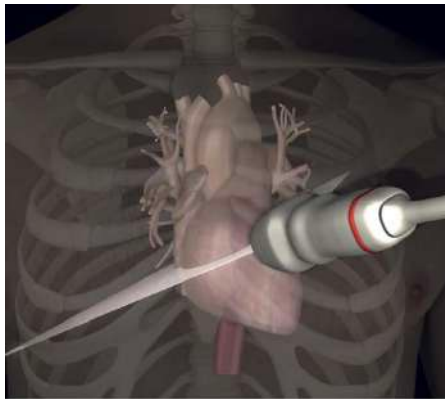


Imagem 24: Janela paraesternal eixo curto. Visualização da valva mitral aberta (à direita) e fechada (abaixo)

- **Superior:** Vasos da base (valva aórtica com válvulas semilunares, “mercedes-benz”)

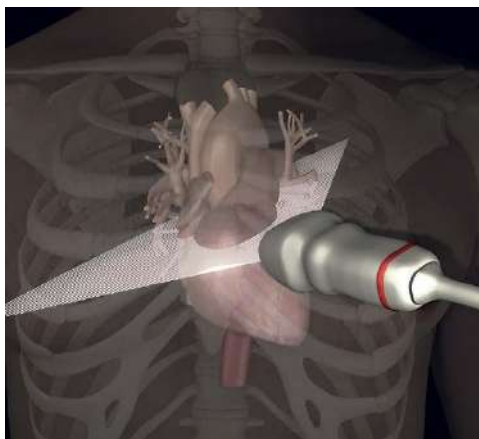


Imagem 25: Janela paraesternal eixo curto. Visualização da valva aórtica com as válvulas semilunares e a RVOT (via de saída do ventrículo direito).

4.3.3 Apical 4 Câmaras

Passo a passo:

1. Identifique o ictus cardíaco na altura do 5-6º EIC
2. O índice deve estar ajustado para às 3h
3. Progressivamente direcione o feixe de ultrassom para a fúrcula do paciente até que consiga visualizar as 4 câmaras
4. Movimente o probe com o movimento de rocking ($\leftarrow \rightarrow$) para que o septo interventricular e interatrial se posicione no centro da imagem para, assim, garantir a melhor visualização possível das 4 câmaras

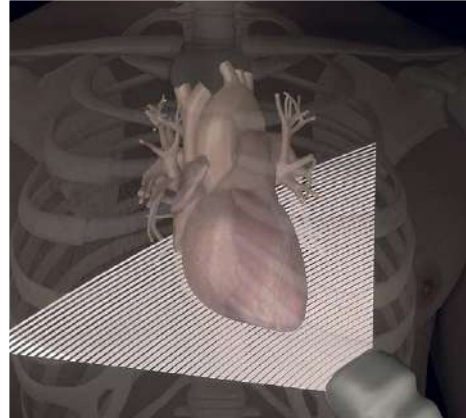


Imagem 26: Janela apical 4 câmaras

4.3.4 Subxifóide

Passo a passo:

1. Posicione o transdutor abaixo do apêndice xifoide
2. O índice deve estar voltado para às 3h
3. Deslize o probe na linha supraumbilical e suba-o direcionando o feixe de ultrassom para o ombro esquerdo
4. Não é necessário fazer pressão no abdome, aumentar a quantidade de gel condutor ajuda a melhorar a qualidade da imagem formada
5. Caso seja possível, pode-se pedir para o paciente fletir as pernas sobre o abdome para deixar a região mais flácida e facilitar a aquisição da imagem.

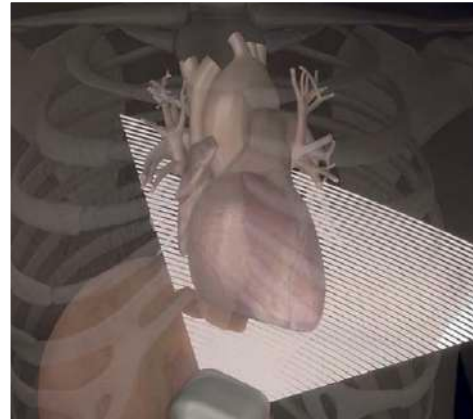


Imagem 27: Janela subxifóide

4.4 Perguntas para a avaliação subjetiva da função cardíaca:

Agora precisamos entender como interpretar subjetivamente (visualmente) as imagens que adquirimos. Para responder cada pergunta, algumas janelas são mais indicadas que outras mas essas respostas são mais confiáveis quando conseguimos associar as informações dadas por todas as janelas.

>> Pratique!

4.4.1 Função subjetiva do VD

Os movimentos básicos para a ejeção ventricular são: encurtamento longitudinal, encurtamento circunferencial e boa motilidade das valvas.

Janelas: Apical 4 Câmaras e Subxifóide

Perguntas:

1. A valva tricúspide se movimenta amplamente ou tem movimentação reduzida?
2. A cavidade do VD aumenta e diminui adequadamente (contrai >50%)?

4.4.2 Função subjetiva do VE

Janelas: Apical 4 Câmaras, PEEL, PEEC e Subxifóide

Perguntas:

1. A valva mitral se movimenta amplamente ou tem movimentação reduzida?
2. A cavidade do VE aumenta e diminui adequadamente (contrai >50%) durante a sístole e diástole?
3. É possível observar o espessamento miocárdico enquanto o coração se contrai na sístole?

4.4.3 Rastreo subjetivo de Hipertensão Pulmonar

Janelas: PEEC e Subxifóide

Perguntas:

1. Na janela PEEC o formato do VE é redondo (*donut*)? (Se tiver forma de D - sinal do D- ou VE em crescente, pode sugerir hipertensão pulmonar!)
2. As câmaras direitas estão mais dilatadas que as esquerdas?

>>No POCUS mais avançado, podemos colocar o ROI do doppler acima dos átrios e, se houver FOP (forame oval patente) com shunt D → E, pode sugerir que a pressão nas câmaras direitas é maior que nas esquerdas, o mesmo raciocínio é usado quando há PCA (persistência do canal arterial).

4.4.4 Avaliação subjetiva da volemia

Janelas: PEEL, PEEC, Apical 4 Câmaras e Subxifóide

Perguntas:

1. Avaliação subjetiva da VCI (veia cava inferior) - quando colapsada, pode SUGERIR hipovolemia, para ser mais confiável, precisamos avaliar todas as variantes ou aprofundarmos no POCUS avançado.

>> Lembrando que a avaliação da VCI, hoje, é a menos confiável para prever fluidorresponsividade e fluidotolerância!

2. Quando o VE está com a parede lateral com movimento amplo e aspecto de “frouxo”, podemos inferir que está contraindo adequadamente mas há pouco líquido no interior.

>> O sinal “kissing walls” é um sinal indireto de depleção do status volêmico.

Capítulo 5: Trauma Pediátrico/e-FAST

5.1 Introdução

No trauma pediátrico, o tempo é um fator crítico. Isso somam-se os desafios de sinais clínicos muitas vezes inespecíficos e a maior reserva fisiológica das crianças, que pode mascarar a gravidade inicial do quadro.

O POCUS, especificamente o protocolo e-FAST (Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma), é uma ferramenta crucial para antecipar decisões nas fases iniciais do atendimento.

5.2 O que o e-FAST responde?

O e-FAST é um exame direcionado para responder a quatro perguntas binárias (sim ou não), no cenário de um paciente politraumatizado:

1. Existe líquido livre intra-abdominal (indicando hemoperitônio)?
2. Existe líquido livre na cavidade pericárdica (indicando hemopericárdio)?
3. Existe líquido livre na cavidade torácica (indicando hemotórax)?
4. Existe pneumotórax?

>> Se a pergunta clínica não se encaixa nessas quatro categorias, o e-FAST não é o exame mais adequado para respondê-la.

5.3 FAST e e-FAST: Diferenças práticas

5.3.1 FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma)

Objetivo: Avaliação inicial de líquido livre abdominal e pericárdico.

5.3.2 e-FAST (Extended FAST)

Objetivo: Inclui a avaliação pulmonar para pneumotórax e hemotórax, além das janelas do FAST tradicional (abdominal e cardíaco).

>> Extensões adicionais do protocolo e-FAST podem variar conforme o serviço e o operador (ex: avaliação de veia cava inferior e nervo óptico).

5.4 Janelas Ultrassonográficas do e-FAST Pediátrico

Para responder às perguntas do eFAST, são utilizadas janelas específicas, que devem ser realizadas de forma sistemática.

Lembre-se que líquido livre (sangue, urina, bile) aparece como uma estrutura anecoica (preta) nas imagens ultrassonográficas.

Transdutores Recomendados: Curvilíneo ou Setorial (baixa frequência) para maior penetração.

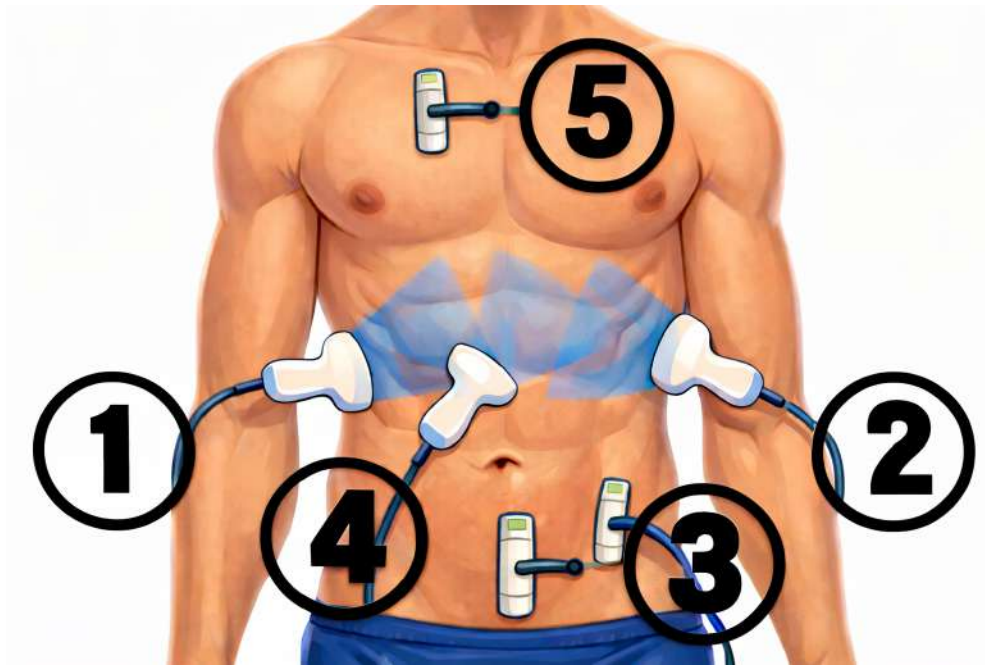


Imagem 28: Janelas do e-FAST. 1- Hepatorrenal, 2- Esplenorrenal, 3- Pélvica, 4- Subxifóide

5.4.1 Quadrante Superior Direito (QSD)—Janela Hepatorrenal

Objetivo: Avaliar líquido livre entre o fígado e o rim direito (espaço de Morrison). E acima o diafragma direito (derrame pleural/hemotórax).

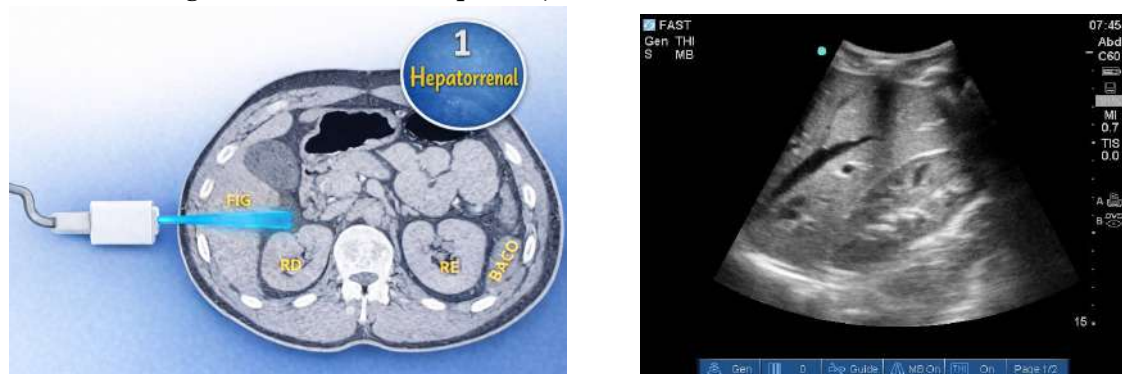


Imagem 29: Janela hepatorrenal

Posicionamento: Decúbito dorsal (DD) + Linha axilar anterior (LAA) + Índex para cima ↑ (anteriormente) + 10º EIC

5.4.2 Quadrante Superior Esquerdo (QSE)—Janela Esplenorrenal

Objetivo: Avaliar líquido livre entre o baço e o rim esquerdo. E acima do diafragma esquerdo (derrame pleural/hemotórax).

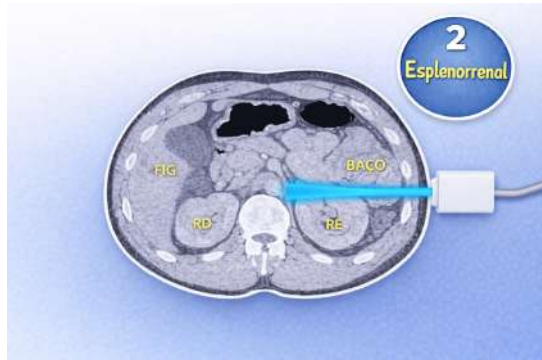


Imagem 30: Janela esplenorrenal

Posicionamento: Decúbito dorsal (DD) + Linha axilar posterior (LAP) + Índex para cima ↑ (anteriormente) + 8º EIC

5.4.3 Janela Suprapúbica Pélvica

Objetivo: Avaliar líquido livre na pelve—fundo de saco de Douglas em mulheres, espaço retrovesical em homens.

>>O exame está alterado quando visualizamos líquido por trás da bexiga (lâmina anecóica).

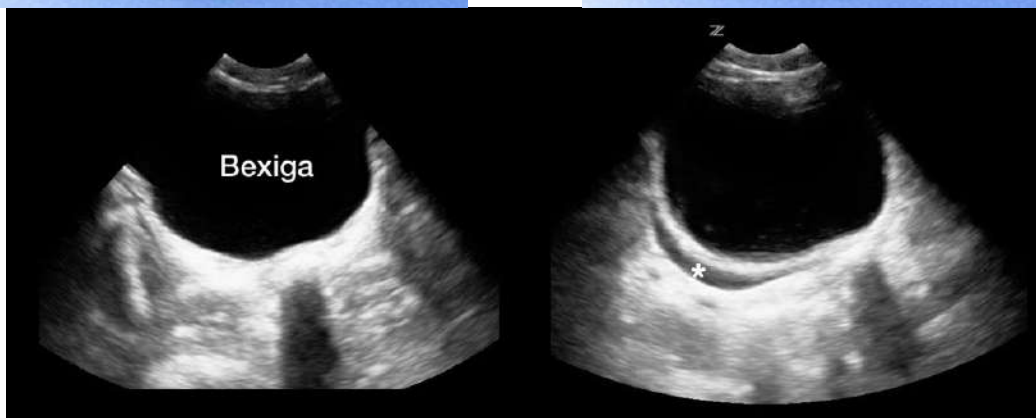
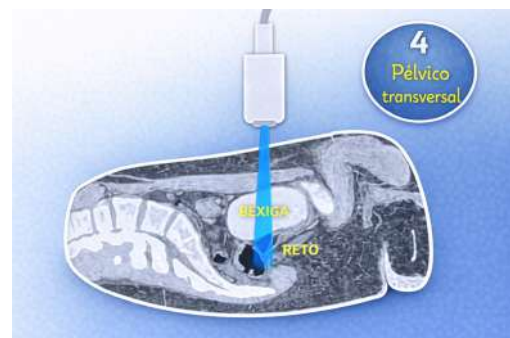
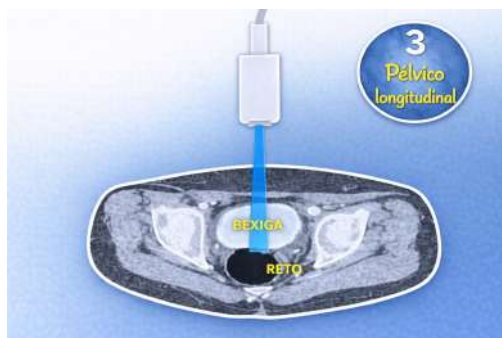


Imagem 31: Janela suprapúbica

Posicionamento: Decúbito dorsal (DD) + Transdutor na região suprapúbica transversal com índex para a esquerda e depois longitudinal com índex para baixo (caudal).

5.4.4 Janela Subxifóide Cardíaca

Objetivo: Avaliar líquido livre no saco pericárdico (derrame pericárdico/hemopericárdio).

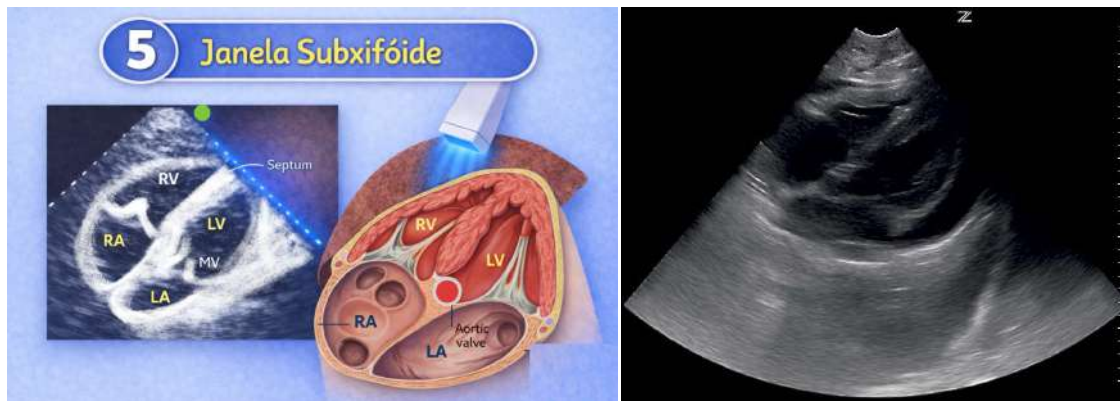


Imagem 32: Janela subxifóide

Posicionamento: Decúbito dorsal (DD) + transdutor abaixo do processo xifoide, angulado em direção ao ombro esquerdo do paciente + Índice para a direita (3h).

>> Nesse momento pode ser necessário mais gel condutor para melhorar a superfície de contato.

>> Lembrar da dica de pedir para a criança dobrar as pernas.

5.4.5 Janelas Pulmonares

Objetivo: Avaliar deslizamento pleural para identificar pneumotórax (long sliding ausente) e presença de linhas B para derrame pleural/hemotórax.

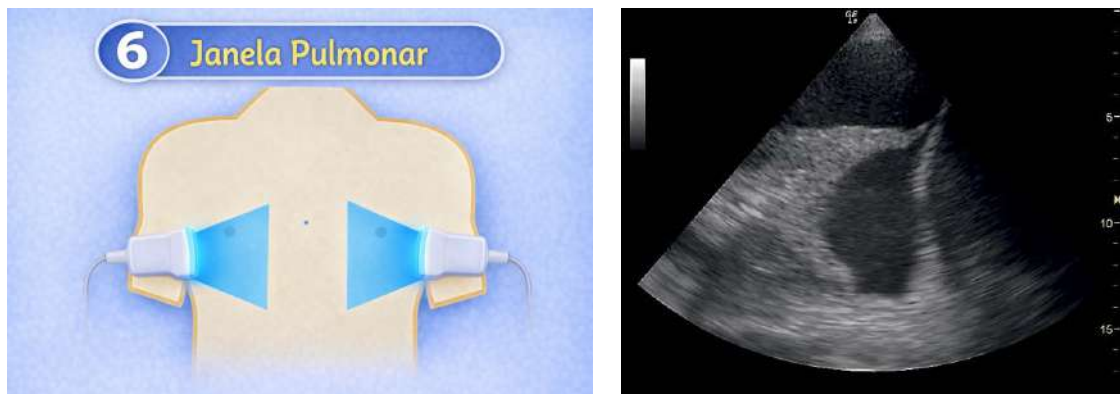


Imagem 33: Janela pulmonar. À direita, derrame pleural evidenciando Jelly-fish sign.

Posicionamento: Conforme descrito no Capítulo 3 (POCUS Pulmonar)

>> Focar nas regiões anteriores e superiores para pneumotórax e na LAP para derrame pleural/hemotórax.

5.5 Algoritmo de decisão do e-FAST

O e-FAST é uma ferramenta de triagem rápida que direciona a conduta. A interpretação dos achados deve ser sempre correlacionada com a estabilidade hemodinâmica do paciente.

5.4.1 Paciente instável → e-FAST positivo para líquido livre?

- SIM: Laparotomia exploradora / Toracotomia de urgência
- NÃO: Investigar outras causas de choque / Reavaliar

5.4.2 Paciente estável → e-FAST positivo para líquido livre?

- SIM: Ampliar investigação (TC, Observação) / considerar laparotomia
- NÃO: Mecanismo de trauma de alto risco?
- SIM: Ampliar investigação (TC) / Observação criteriosa
- NÃO: Observação clínica / Alta se sem outras lesões

5.6 Considerações pediátricas

Em crianças, o e-FAST positivo em paciente instável segue o mesmo fluxograma de adultos (encaminhamento imediato para cirurgia).

Em crianças estáveis hemodinamicamente, um e-FAST negativo não exclui lesões de órgãos sólidos, especialmente em traumas de menor gravidade. Nesses casos, a investigação deve ser ampliada com Tomografia Computadorizada (TC) se o mecanismo de trauma for de alto risco ou houver alta suspeita clínica.

Capítulo 6: Abordagem da Criança em Choque utilizando o POCUS

6.1 Introdução

O choque em pediatria é uma condição tempo-sensível que exige diagnóstico rápido e intervenção imediata. O POCUS auxilia na caracterização do choque, na avaliação da contratilidade miocárdica e na definição do manejo hemodinâmico, ou seja, pode orientar o uso de vasopressores, inotrópicos, reposição volêmica e outras intervenções terapêuticas cruciais.

6.2 Protocolo RUSH Pediátrico: Pump, Tank, Pipes

O protocolo RUSH organiza a avaliação do choque em três componentes principais:

- **Pump (Bomba):** Avaliação da função cardíaca e presença de derrame pericárdico
- **Tank (Tanque):** Avaliação do estado volêmico (VCI, líquido livre)
- **Pipes (Tubos):** Avaliação dos vasos sanguíneos (trombose e dissecção) e pulmões (pneumotórax, derrame pleural e edema pulmonar)



Imagem 34: Localizações e orientações do índice no protocolo RUSH

6.3 Avaliação do Pump (Coração) - Ecocardiograma Funcional Direcionado

6.3.1 Janela Paraesternal Eixo Longo

- Permite visualizar o VE, VD, átrio esquerdo, válvula mitral e via de saída do VE.
- A função do VE pode ser estimada subjetivamente pela variação do tamanho do VE entre sístole e diástole (normalmente quando há contração de >40% identificamos como uma contratilidade cardíaca adequada)
- Permite avaliar a amplitude de abertura da valva mitral (que toca ou quase toca o septo interventricular na diástole).

Interpretação:

- **Função Normal:** Contratilidade vigorosa, VE se esvazia bem e a valva se movimenta amplamente
- **Disfunção Moderada a Grave:** Contratilidade reduzida, VE pouco se esvazia (contraí menos do que 40%)
- **Coração Hiperdinâmico:** Taquicardia com variação do tamanho do VE visualmente normal—pode indicar choque hipovolêmico ou distributivo compensado

6.3.2 Janela Subxifóide

A janela subxifóide é a mais utilizada para detectar derrame pericárdico/tamponamento cardíaco. O derrame aparece como uma estrutura anecoica (preta) ao redor do coração.



Imagem 35: Derrame pericárdico

Tamponamento Cardíaco: Ocorre quando o derrame pericárdico afeta a função cardíaca, diminuindo o débito cardíaco.

Sinais ultrassonográficos de tamponamento iminente:

- Colapso do átrio direito e/ou ventrículo direito na diástole, mesmo em pacientes normotensos.
- A tríade de Beck (hipotensão, abafamento de bulhas, distensão jugular) é um achado tardio e inespecífico.



Imagem 36: Tamponamento cardíaco

6.3.3 Janela Apical 4 Câmaras

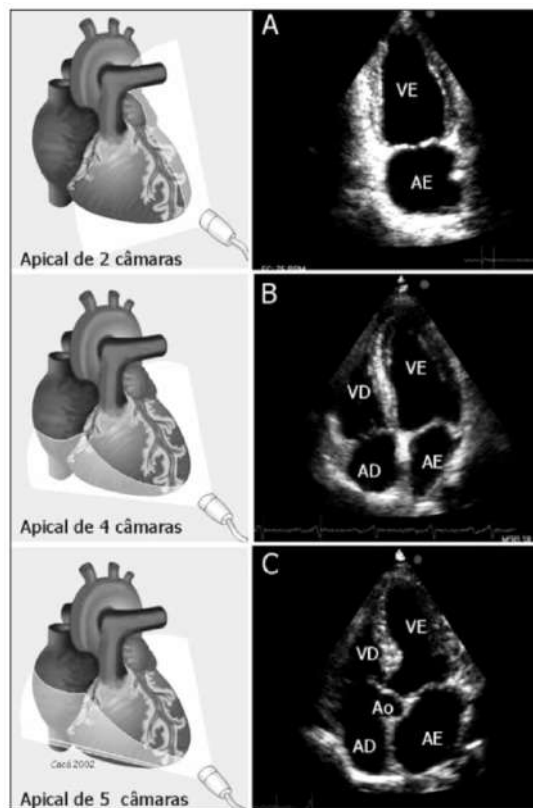


Imagem 37: Janela apical estendida (2, 4 e 5 câmaras)

6.4 Avaliação do Tank (Estado Volêmico)

A VCI é um marcador dinâmico do estado volêmico. Sua colapsabilidade com a respiração pode indicar hipovolemia mas **não deve ser utilizado como guia para fluidotolerância/fluidorresponsividade** visto que alguns fatores como aumento da pressão intratorácica e intra-abdominal podem modificar a distensibilidade da VCI.

Na janela subxifóide posicione o transdutor no plano sagital, ligeiramente à direita da linha média, visualizando a VCI entrando no átrio direito.

6.4.1 Veia Cava Inferior (VCI)

Achados:

- VCI pletórica: Pode indicar sobrecarga volêmica (ou obstrução ao retorno venoso)
- VCI colapsada: Pode indicar hipovolemia

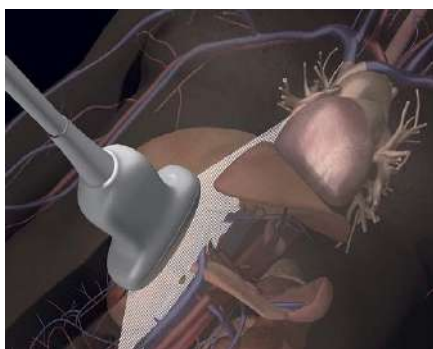


Imagem 38: Janela subxifóide com probe longitudinal e índice voltado cranialmente

6.4.2 Líquido Livre Abdominal-Pélvico

A presença de líquido livre em cavidades (peritônio, pleura) pode indicar perdas volêmicas significativas (hemorragia) ou outras causas de choque. As janelas abdominais do e-FAST discutidas no capítulo 5 (QSD, QSE, Suprapúbica) são utilizadas para essa avaliação.

6.5 Avaliação dos Pipes (Pulmões e Vasos)

6.5.1 Pulmões

- **Pneumotórax:** Causa de choque obstrutivo. Avaliado pela ausência de deslizamento pleural e presença de lung point.
- **Linhas B Difusas:** Indicam edema pulmonar (choque cardiogênico ou sobrecarga volêmica).
- **Consolidação:** Pode indicar pneumonia grave levando a choque séptico.

6.5.1 Vasos sanguíneos

Embora menos comum em POCUS pediátrico de rotina para choque, a avaliação dos grandes vasos pode ser relevante:

- **Trombose Venosa Profunda (TVP):** Em casos de choque séptico ou prolongado, é uma complicação possível. Avaliada pela incompressibilidade da veia. (Geralmente avalia-se a veia femoral e jugular)
- **Dissecção de Aorta:** Rara em pediatria, mas é uma causa de choque obstrutivo. Avaliada pela presença de **flap intimal** que é o descolamento da camada íntima (interna) da aorta.



Imagem 39: Janela PEEL com evidência de dissecção aórtica

6.5 Resumindo o protocolo RUSH

1. Avaliação da bomba

- Tamponamento? / VD e VE com contração adequada?

2. Avaliação do tanque

- Veia cava= colapsada?
- Pulmão= Edema? Derrame pleural?
- Abdome= Bexiga cheia? Líquido livre na cavidade abdominal?

3. Avaliação dos canos

- Aorta= sinais de dissecção/aneurisma?
- Femorais= sinais de trombose?
- Aterosclerose de carótidas? (Menos comuns na pediatria)

Capítulo 7: Acessos Vasculares Guiados por Ultrassom

7.1 Introdução

A obtenção de acesso vascular é um procedimento comum e muitas vezes desafiador em pediatria, especialmente em pacientes críticos ou com anatomia vascular difícil. O POCUS revolucionou a prática de obtenção de acesso vascular, aumentando significativamente as taxas de sucesso, diminuindo o número de tentativas e reduzindo complicações.

As principais complicações são: infecção (mais comum), trombose, embolia gasosa, punção arterial inadvertida, pneumotórax (mais grave e mais comum na abordagem subclávia).

7.2 Benefícios do Ultrassom

- Aumento da taxa de sucesso: Estudos demonstram que o uso do ultrassom aumenta a taxa de sucesso na primeira tentativa para acessos venosos periféricos e centrais em crianças.
- Redução de complicações: Diminui o risco de punções arteriais, pneumotórax (em acessos centrais), hematomas e lesões nervosas.
- Visualização em tempo real: Permite visualizar a agulha entrando no vaso, confirmando a canulação do vaso (padrão ouro).
- Identificação de anatomia anormal: Ajuda a identificar variações anatômicas ou vasos trombosados.

7.3 Identificação de Vasos

7.3.1 Artéria vs. Veia

Característica	Veia	Artéria
Formato	Oval, facilmente compressível	Circular, pulsa
Compressão	Colaba totalmente	Pouco ou não colaba
Pulsação	Ausente	Presente
Fluxo Doppler	Não-pulsátil	Pulsátil

Tabela 5: Diferenciação entre artéria e veia

7.4 Acessos Específicos em Pediatria

7.4.1 Acesso Venoso Periférico (AVP)

Indicações: Pacientes com acessos difíceis, obesidade, desidratação, múltiplas tentativas falhas.

Locais Comuns: Veias basílica, cefálica, safena magna. Em crianças, as veias do antebraço e braço são frequentemente utilizadas.

7.4.2 Acesso Venoso Central (AVC)

Indicações: Infusão de drogas vasoativas, monitorização hemodinâmica, nutrição parenteral e catéter de hemodiálise.

Locais Comuns: Veia jugular interna, veia subclávia e veia femoral.

7.4.3 Acesso Arterial

Indicações: Monitorização invasiva da pressão arterial (PAI), gasometrias frequentes.

Locais Comuns: Artéria radial, artéria femoral.

7.5 Detalhes da técnica manual

O transdutor de escolha para a maioria dos acessos vasculares é o **Linear** —Alta Frequência e melhor qualidade de imagem para estruturas superficiais. Permite visualizar vasos, agulha e estruturas adjacentes com clareza.

7.5.1 Posicionamento do paciente e do operador

Paciente: Posição confortável e que exponha adequadamente o local da punção.

Operador: Posicione-se de forma ergonômica, com o monitor do ultrassom na linha de visão, para facilitar a coordenação olho-mão.

Mantenha um campo estéril rigoroso. Se disponível, utilize capa estéril para o transdutor e gel estéril.

>> Podemos utilizar a clorexidina degermante quando não tivermos o gel estéril.

7.5.2 Técnicas de Punção

Plano Transversal (Eixo Curto) - Punção estática ou dinâmica: O transdutor deve ser posicionado perpendicularmente ao vaso alvo.

>> Lembrar que sempre que for transversal, você deverá fazer angulação maior entre a agulha e a pele.

Vantagens:

- Fácil de identificar o vaso e evitar estruturas adjacentes.
- Como existem duas técnicas distintas —estática e dinâmica— pode ser utilizada em situações variadas como quando o paciente tem o pescoço mais curto ou acúmulo de gordura na região)

1- Plano Transversal (Eixo Curto) - Punção estática

Útil naqueles pacientes que ficarão imóveis (crianças sedadas ou crianças maiores e colaborativas).

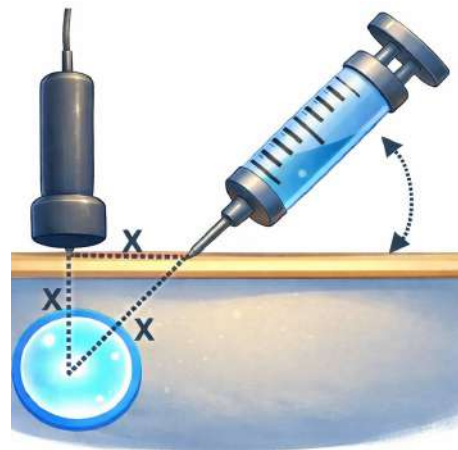


Imagem 40: À esquerda, o vaso sanguíneo no corte transversal (estrutura anecoica).

À direita, a agulha entrando no vaso sanguíneo (estrutura hiperecótica).

Fluxo correto:

1. Centralizar o vaso na tela.
2. Teorema de Pitágoras para determinar:
Primeiro: distância/profundidade da veia com base nas medidas obtidas no ultrassom
Segundo: determinar a distância de dois pontos conhecidos na superfície da pele (onde o probe está e o local que a agulha vai transfixar a pele)
Terceiro: Imaginar um triângulo formado por essas medidas e determinar o ângulo de inserção na pele com base na teoria dos ângulos de um triângulo ($\alpha_1 + \alpha_2 + 90^\circ = 180^\circ$)



3. Manter o USG naquela posição até visualizar a **agulha na luz do vaso**

Desvantagens:

- A ponta da agulha pode ser difícil de rastrear.
- Menos segura, depende da experiência do operador.
- Podemos puncionar outras estruturas já que a agulha só será vista quando atingir o vaso.

2- Plano Transversal (Eixo Curto) - Punção dinâmica

O médico acompanha em tempo real a progressão da agulha em direção à veia → **maior precisão e segurança** já que garante um feedback imediato e auxilia na orientação precisa da punção.

Fluxo correto:

1. Centralizar o vaso na tela.
2. Entrar na pele com a agulha direcionada ao **centro do transdutor**.
3. "Andar com o transdutor e andar com a agulha" repetidamente até alcançar o lúmen.
4. Ao alcançar (**visualização da ponta da agulha**) → soltar o USG e aspirar/seguir a técnica de punção (periférica ou central).

Principais erros

- Manter o USG parado e fazer a técnica transversal dinâmica → a imagem mostra todo o **corpo da agulha**, não a ponta!



3- Plano Longitudinal (Eixo Longo):

- O vaso aparece como uma estrutura tubular anecoica
- A agulha é visualizada em todo o seu comprimento
- Permite visualizar a ponta da agulha

>> Lembrar que sempre que for longitudinal, você deverá fazer uma angulação menor entre a agulha e a pele para obter o máximo de retorno do eco da agulha

Fluxo correto:

1. Encontrar o vaso no eixo transversal (seccionado) e posicioná-lo no centro da tela
2. Rotacionar o transdutor para alongar o vaso → imagem longitudinal, com o **índice voltado para o médico**.
3. Melhor que a punção às cegas, porém pode haver **desvio da agulha se o paciente se movimentar** e a agulha se desviar do eixo planejado.

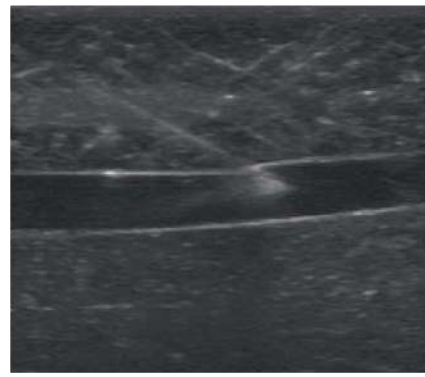
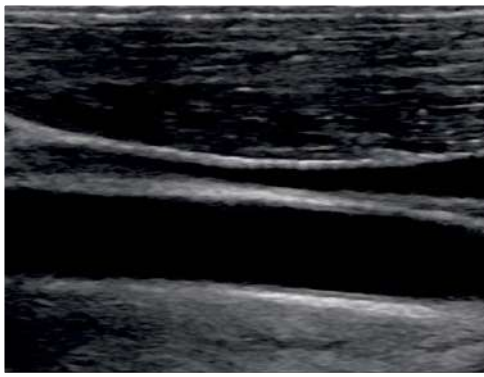


Imagem 41: À esquerda, o vaso sanguíneo no corte longitudinal (estrutura anecoica). À direita, o trajeto da agulha até atingir o vaso sanguíneo (estrutura hiperecótica).

7.6 Considerações finais

Após finalizar a punção, limpe novamente a pele e aplique **curativo estéril**.

Lembre-se que é possível confirmar a posição do catéter (Se AVC, o local correto é na desembocadura da veia cava superior - junção cavo-atrial)

O POCUS pode e deve ser utilizado para afastar complicações como **pneumotórax, sorotórax (presença de soro na cavidade pleural e punção arterial inadvertida)**.

Capítulo 8: Protocolos Integrados e Cenários Críticos

8.1 Por Que Protocolos no POCUS Pediátrico?

Em cenários críticos, onde o estresse e a complexidade são elevados, protocolos estruturados são ferramentas valiosas para organizar o raciocínio, reduzir omissões e aumentar a velocidade da tomada de decisão.

É fundamental lembrar que nenhum protocolo substitui o julgamento clínico e a correlação com o quadro clínico do paciente.

>> Nenhum protocolo ultrassonográfico deve atrasar condutas ou medidas salvadoras, priorize a qualidade do atendimento ao seu paciente.

8.2 Protocolos Integrados

8.2.1 Protocolo BLUE: Bedside Lung Ultrasound in Emergency

O protocolo BLUE adaptado para a pediatria é amplamente utilizado. Em cenários críticos, a identificação rápida de padrões pulmonares (A, B, consolidação, derrame, pneumotórax) pode direcionar o manejo ventilatório e a escolha de terapias.

>> Acurácia superior a 90%!

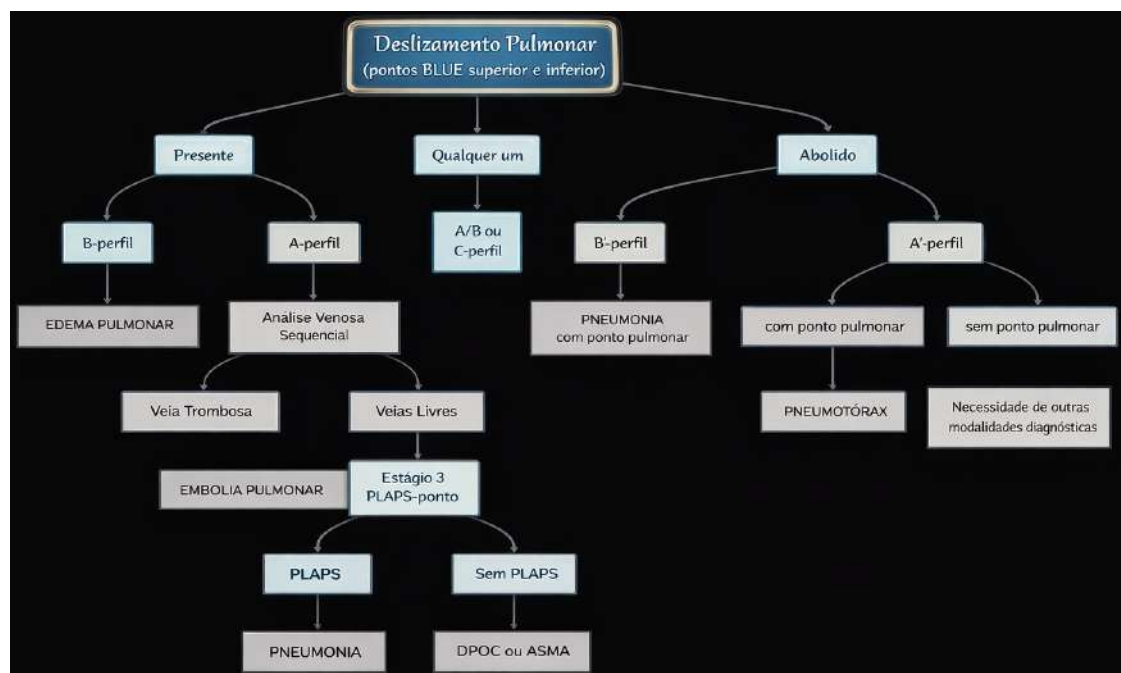


Imagem 42: Protocolo Blue de dispnéia na emergência. Identificando os padrões observados no POCUS pulmonar, podemos chegar a um diagnóstico

8.2.2 Protocolo RUSH: Rapid Ultrasound in Shock

Abordado no **Capítulo 5**, o RUSH é fundamental para a diferenciação etiológica do choque. A avaliação sistemática de "Pump, Tank, Pipes" permite guiar a ressuscitação volêmica, o uso de vasopressores/inotrópicos e a identificação de causas obstrutivas.

8.2.3 Protocolo e-FAST

Discutido no **Capítulo 4**, o e-FAST é a pedra angular na avaliação do trauma pediátrico, identificando rapidamente líquido livre em cavidades e pneumotórax, o que impacta diretamente a decisão de intervenção cirúrgica.

8.2.4 Protocolo CASA - Parada Cardiorrespiratória (PCR)

O protocolo CASA (Cardiac Arrest Sonographic Assessment) é um algoritmo estruturado que integra o POCUS à parada cardiorrespiratória com foco em reduzir pausas na RCP e identificar causas reversíveis de forma sistemática,

Durante as pausas da RCP, a cada 2 minutos, posicione a sonda na região torácica por no máximo 10 segundos e grave a tela do aparelho ou peça para alguém filmar para que você avalie a imagem obtida imediatamente após, para que, assim, não seja necessário manter a pausa da RCP por mais que 10 segundos.

- **1ª pausa: tamponamento cardíaco** (derrame pericárdico significativo).
- **2ª pausa: sinais de TEP** (dilatação de ventrículo direito, disfunção grave).
- **3ª pausa:** presença/ausência de **atividade cardíaca** (prognóstico e decisão de continuidade)
- Durante as compressões, o protocolo inclui ainda avaliação rápida de pneumotórax e de sinais indiretos de hipovolemia (IVC / FAST) sem prolongar interrupções.

>> O exame não deve prejudicar a RCP e deve ser utilizado mediante necessidade de identificar causas reversíveis!

Janelas a Avaliar:

- **Subxifóide:** Avaliar contratilidade global do VE e derrame pericárdico.
- **Paraesternal Eixo Longo:** Função do VE e alterações na aorta ascendente.
- **Paraesternal Eixo Curto:** Contratilidade e sobrecarga de câmaras direitas.
- **Apical 4 Câmaras:** Função biventricular e trombos intracardíacos / sinais de TEP (menos comuns na pediatria).
- **Pulmonar:** Afastar pneumotórax hipertensivo.

Interpretação:

- Presença de AESP (Atividade Elétrica Sem Pulso) ou assistolia.
- Identificar possíveis causas de parada: Tamponamento, tromboembolismo, hipertensão de artéria pulmonar, sinais sugestivos de hipovolemia ou disfunção ventricular severa.
- Avaliação pulmonar com deslizamento pleural bilateral e visualização do tubo na traqueia.

Capítulo 9: POCUS Transorbitário- Diâmetro da Bainha do Nervo Óptico na avaliação da PIC

9.1 Introdução

O nervo óptico é uma extensão do sistema nervoso central, envolto pelas mesmas três camadas meníngeas (dura-máter, aracnoide e pia-máter) que revestem o encéfalo. Entre a pia-máter e a aracnoide, o espaço subaracnoideo ao redor do nervo óptico contém líquido e comunica-se diretamente com o espaço subaracnoideo intracraniano.

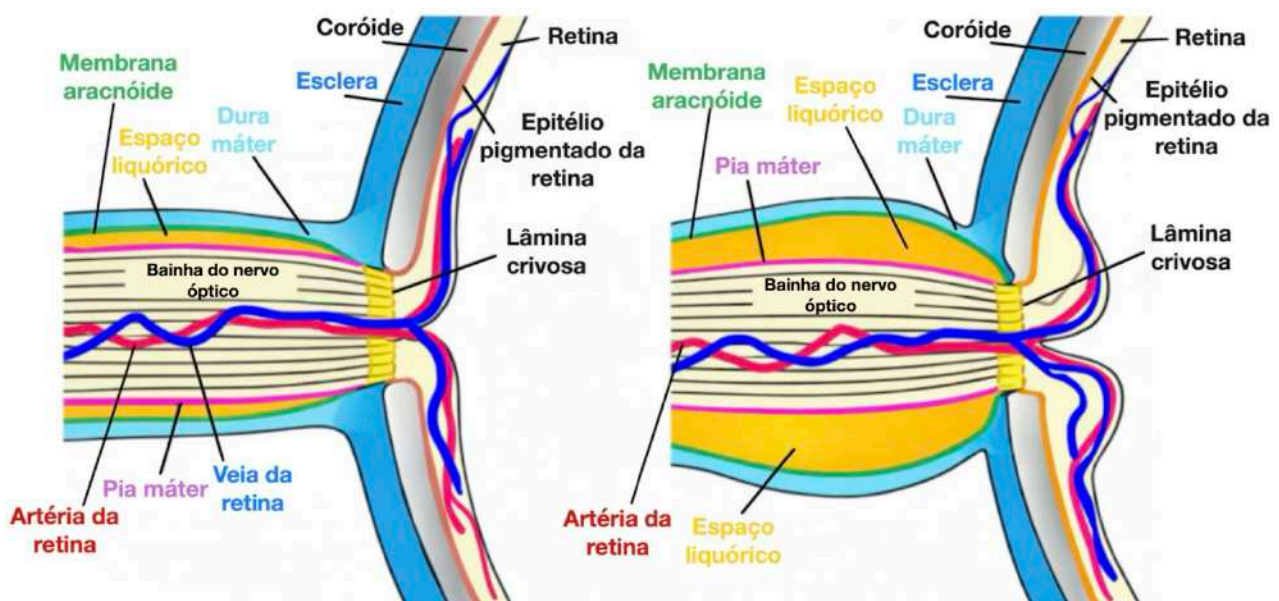


Imagem 1: Anatomia descritiva que representa a relação entre as meninges do SNC e a bainha do nervo óptico

Quando a pressão intracraniana (PIC) se eleva, o aumento da pressão do líquido é transmitido para esse espaço perineural, distendendo a bainha do nervo óptico, dessa forma, o aumento das pressões intracranianas será refletido no aumento do diâmetro da BNO. Essa distensão é o fundamento anatômico que torna a medida ultrassonográfica do diâmetro da bainha do nervo óptico (optic nerve sheath diameter, ONSD) um marcador indireto de elevação da PIC.

>>> Comunicação de líquido: o espaço subaracnoideo intracraniano comunica-se com o espaço subaracnoideo perineural do nervo óptico. Assim, variações de pressão no intracráneo são transmitidas em tempo real para a bainha.

9.2 Evidências de acurácia diagnóstica

Diversos estudos e meta-análises avaliaram a acurácia da ONSD para detecção de hipertensão intracraniana em contextos como TCE, hemorragia subaracnoidea, encefalopatias e hipertensão intracraniana idiopática.

Estudos fisiológicos e de imagem mostram que aumentos de PIC levam à dilatação mensurável da bainha ao redor de **3 mm posteriores ao disco óptico**, região mais sensível às mudanças de pressão do líquido. Isso foi demonstrado tanto com ultrassom quanto com TC e RM, reforçando a base anatômica dessa medida.

- Em adultos com suspeita de PIC elevada, uma meta-análise incluindo 18 estudos (619 pacientes) encontrou sensibilidade de aproximadamente 90% e especificidade de 85% para ONSD em relação à monitorização invasiva da PIC, com área sob a curva ROC de 0,93.

- Em pacientes com TCE, outra revisão sistemática recente mostrou correlação forte entre ONSD e PIC invasiva, com desempenho considerado uma das técnicas não invasivas mais eficazes para estimativa de PIC.

9.3 Valores de referência na pediatria

Faixa etária	Diâmetro da Bainha do Nervo Óptico (ONSD)
≤ 1 ano	4 mm
1 a 15 anos	4,5 mm
> 15 anos	5 mm

Tabela 1: Os valores representam pontos de corte mais utilizados na literatura pediátrica, podendo variar conforme técnica e equipamento.

9.3.1 Razão diâmetro da BNO (ONSD)/ diâmetro do globo ocular

A relação entre o diâmetro da bainha do nervo óptico (DBNO ou ONSD) e o diâmetro transversal do globo ocular (DTGO ou ETD) é uma métrica normalizadora essencial na ultrassonografia ocular à beira-leito (POCUS) para avaliação indireta da pressão intracraniana (PIC).

Valores da razão DBNO/DTGO iguais ou inferiores a 0,18 indicam aferição confiável, corrigindo variações anatômicas individuais no tamanho do globo ocular, o que é particularmente útil em pacientes pediátricos com órbitas menores.

Parâmetro	Valor	Interpretação
DBNO / Diâmetro Látero-lateral do Globo Ocular	≤ 0,18	Aferição confiável

9.4 Técnica de avaliação ultrassonográfica da bainha do nervo óptico (passo a passo)

1. Preparação para o exame

- Posicionar o paciente em decúbito dorsal, com a cabeça em posição neutra, evitando rotação importante do pescoço
- Solicitar que o paciente mantenha os olhos fechados e relaxados; em crianças pequenas, muitas vezes será necessário fazer o exame durante sono ou sedação leve (geralmente já indicada se paciente intubado em ventilação mecânica invasiva).
- Selecionar transdutor **linear de alta frequência** (7-15MHz) para melhor resolução.
- Ajustar **preset** para Nervo Óptico (**BNO** / **NO** / **ONSD**) ou, se não estiver disponível, **preset de tireoide**)

2. Aquisição da janela transorbital

- **Aplicar quantidade generosa de gel** sobre a pálpebra fechada para evitar pressão excessiva (Lembrar de não fazer compressão no globo ocular).
- **Ajustar profundidade** para incluir todo o globo ocular e cerca de **4–5 cm de profundidade**, de modo que o nervo óptico seja visualizado como estrutura hipoecóica que emerge da região posterior ao globo.
- **Otimizar o foco** para a **altura do nervo óptico** e para visualizar a **bainha (hiperecóica)** ao redor do **nervo (hipoecóico)**

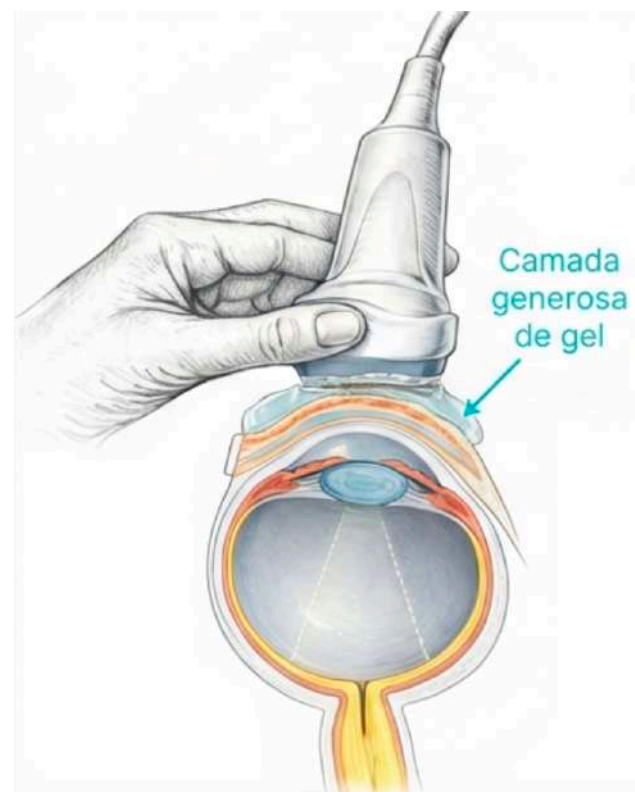


Imagem 2: Exemplo de obtenção da imagem na janela transorbitária

3. Identificação do nervo óptico e do ponto de medida

- O nervo óptico aparece como estrutura tubular hipoecóica que sai do polo posterior do globo, rodeada por **duas linhas hiperecóicas** paralelas (**a dura e a aracnoide**).
- A medida da BNO é realizada a aproximadamente **3 mm posteriores à borda da retina**, ponto em que a **transmissão de pressão do líquido à bainha é mais sensível e reprodutível**. Este é o ponto que melhor representa as mudanças da PIC.

4. Mensuração do DBNO (ONSD)

- Plano axial (transversal): alinhar o transdutor de modo que o nervo seja visualizado em secção longitudinal e o disco óptico claramente identificado.
- Utilizar a função de calíper (measurement) para marcar um ponto 3 mm atrás da retina, na linha média do nervo, e então medir a distância entre as margens externas hiperecogênicas da bainha (**medida “externa-externa”**).

>> Em protocolos padronizados, a medida externa mostrou melhor reprodutibilidade inter e intraobservador do que a medida interna, sugerindo sua preferência para uso clínico.

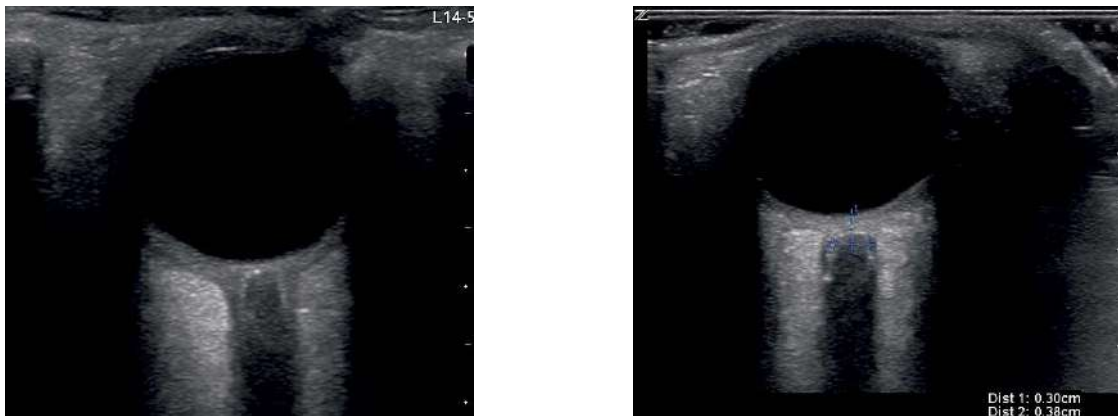


Imagem 3: Imagem ultrassonográfica da janela transorbitária.

- **Repetir o procedimento três vezes em cada olho**, reposicionando levemente o transdutor entre as medidas, e registrar a média de cada lado e/ou a média global.

5. Interpretação e integração clínica

- Comparar o valor médio obtido com os valores de referência para faixa etária e protocolo utilizado, lembrando que a interpretação absoluta deve ser sempre contextualizada com o quadro clínico e outros exames (fundoscopia, neuroimagem e monitorização invasiva - quando disponível).
- Recomenda-se evitar conclusões categóricas baseadas em uma única medida isolada; tendências seriadas (aumento ou redução progressiva do ONSD em resposta ao tratamento) podem oferecer informação adicional sobre a dinâmica da PIC.

>> Utilize mais a medida da bainha como forma de observar melhorias frente às medidas e condutas tomadas para o seu paciente!!

9.5 Protocolo CLOSED

Como aferir: 2 aferições, uma transversal (horizontal) 25° em relação à linha da pálpebra e uma longitudinal um pouco lateralizado para a região temporal.

- **C - Color doppler:** artéria/veia central da retina e A. oftálmica
→ Serve para delimitar o curso do nervo, serve para guiar a medida exata a 3mm posterior ao disco óptico)
- **L - Low power output:** o menor power possível (20-25%)
→ Serve para garantir a segurança ocular com **índice mecânico $\leq 0,23$** e **índice térmico ≤ 1 °C**
- **O - Optic disc clarity:** menor tempo possível
→ Para alinhamento preciso e padronização da medida
- **S - Standardization:** Padronizar sonda linear $\geq 10\text{MHz}$, gel sobre filme adesivo (Tegaderm ®) e medidas bilaterais ≥ 3 por olho
- **E - Elevate frequency (frequência mais elevada)** → Para melhorar a qualidade da imagem
- **D - Dual measurements (duas medidas)** → Uma horizontal e outra vertical

Conclusão

O POCUS pediátrico é uma ferramenta transformadora na prática clínica, especialmente em ambientes de urgência, emergência e terapia intensiva. Ao integrar o ultrassom à beira do leito como uma extensão do exame físico, podemos obter informações cruciais de forma rápida, não invasiva e sem radiação, impactando positivamente o diagnóstico, a tomada de decisão e a monitorização do paciente pediátrico crítico.

Este manual buscou consolidar os fundamentos técnicos, a mentalidade correta e a aplicação prática do POCUS em cenários comuns da pediatria. Lembre-se que a excelência no POCUS não reside apenas na aquisição de imagens, mas na sua interpretação contextualizada e na sua capacidade de guiar a conduta, sempre priorizando a segurança e o bem-estar do paciente pediátrico.

Continue praticando, correlacionando os achados com a clínica e buscando o aprimoramento contínuo. O POCUS é uma habilidade que se desenvolve com a experiência e a dedicação. Que este guia seja um companheiro valioso em sua jornada de aprendizado e em sua prática diária.

Referências

ASPIDE, R. et al. A proposal for a new protocol for sonographic assessment of the optic nerve sheath diameter: the CLOSED protocol. *Neurocritical Care*, Cham, v. 32, n. 1, p. 327-335, 2020.

ASPIDE, R. et al. The CLOSED protocol to assess optic nerve sheath diameter using color-Doppler: a feasibility study. *Journal of Ultrasound*, Milano, v. 25, n. 4, p. 655-664, 2022.

BUONSENSO, D. et al. Pediatric emergency medicine point-of-care ultrasound: current applications and future trends. *Pediatric Emergency Care*, v. 32, n. 9, p. 652-660, 2016.

CANNATA, G.; PEZZATO, S.; ESPOSITO, S.; MOSCATELLI, A. Optic nerve sheath diameter ultrasound: a non-invasive approach to evaluate increased intracranial pressure in critically ill pediatric patients. *Diagnostics*, Basel, v. 12, n. 3, p. 767, 2022. DOI: 10.3390/diagnostics12030767.

CHEN, L.; KIM, Y.; SANTUCCI, K. A. Inferior vena cava collapsibility index in pediatric patients with shock. *Pediatric Critical Care Medicine*, v. 19, n. 11, p. e570-e577, 2018.

DE LUCA, D. et al. International evidence-based guidelines on point-of-care ultrasound (POCUS) for critically ill neonates and children. *Critical Care*, v. 24, p. 65, 2020.

DI SARNO, L. et al. An international standardization to study the clinical use of lung ultrasound to discriminate viral, bacterial and atypical pneumonia in children. *Pediatric Research*, 2025.

DUBOURG, J. et al. Optic nerve sheath diameter measurement by ultrasound: a means of detecting acute raised intracranial pressure in head injured patients. *BMJ*, Londres, v. 348, p. g2182, 2014.

FLORES, S. et al. Point-of-care ultrasound in pediatrics: a review and update. *Pediatric Clinics of North America*, v. 71, n. 3, 2024.

FOX, J. C. et al. The learning curve for the Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST) examination. *Journal of Ultrasound in Medicine*, v. 30, n. 2, p. 201-206, 2011.

FRAGA, M. V. et al. Neonatal point-of-care ultrasound—guidelines for training and practice. *Journal of Perinatology*, v. 45, n. 2, p. 123-131, 2025.

GASPAR, P. L. O desafio da mensuração da bainha do nervo óptico: uma revisão da literatura. *JBMEDE*, São Paulo, v. 2, n. 3, p. e22020, 2022.

KILLU, K.; DULCHAVSKY, S.; COBA, V. The ICU ultrasound pocket book. 1. ed. Detroit: [s.n.], 2010.

KERKHOFF, W. et al. Implementation of the Cardiac Arrest Sonographic Assessment (CASA) protocol for patients with cardiac arrest is associated with shorter CPR pulse checks. *Resuscitation*, v. 131, p. 69-73, 2018. DOI: 10.1016/j.resuscitation.2018.07.026.

KIM, D. H. et al. Ultrasonographic measurement of the optic nerve sheath diameter and its association with eyeball transverse diameter in 585 healthy volunteers. *Scientific Reports*, v. 7, n. 1, p. 15906, 2017.

KIM, D. H. et al. Ultrasonographic measurement of the optic nerve sheath diameter and its correlation with ophthalmic artery Doppler indices. *Scientific Reports*, v. 7, art. 16265, 2017. DOI: 10.1038/s41598-017-16173-z.

KORNBLITH, L. Z. et al. Extended focused assessment with sonography for trauma in pediatric blunt abdominal trauma. *Journal of Pediatric Surgery*, v. 53, n. 12, p. 2465-2470, 2018.

LICHTENSTEIN, D. A. Lung ultrasound in acute respiratory failure. *Current Opinion in Critical Care*, v. 20, n. 3, p. 315-322, 2014.

MARIN, J. R.; LEWISS, R. E. Pediatric emergency medicine point-of-care ultrasound. *Pediatric Emergency Care*, v. 32, n. 9, p. 645-651, 2016.

MCEVOY, H. et al. Point-of-care ultrasound in paediatric clinical practice: current applications and emerging roles. *Acta Biomedica*, v. 96, n. 1, e2025, 2025.

MOORE, C. L.; COPEL, J. A. Point-of-care ultrasonography. *New England Journal of Medicine*, v. 364, n. 8, p. 749-757, 2011.

OSBORNE, A. D. et al. Technical considerations and applications of point-of-care ultrasound in neonates. *Early Human Development*, 2025.

PANSELL, J. et al. Optic nerve sheath diameter measurement by ultrasound: evaluation of a standardized protocol. *Journal of Neuroimaging*, Hoboken, v. 32, n. 2, p. 291-298, 2022.

PERERA, P.; MAILHOT, T.; RILEY, D.; MANDAVIA, D. The RUSH exam: Rapid Ultrasound in SHock in the evaluation of the critically ill patient. *Emergency Medicine Clinics of North America*, v. 28, n. 1, p. 29-56, 2010.

RAHMAN, A. et al. Point-of-care lung ultrasound in detecting pneumonia: a systematic review including pediatric patients. *Journal of Ultrasound in Medicine*, v. 43, n. 1, p. e1-e10, 2024.

SCOZ, A.; MÜLLER, L. O.; BERTAZZI, E. F.; TORO, E. F. On well-posedness of a mathematical model for cerebrospinal fluid in the optic nerve sheath and the spinal subarachnoid space. *Applied Mathematical Modelling*, v. 94, p. 516-533, 2021.

SINGH, Y. et al. POCUS for neonates – advancing care with point-of-care ultrasound. *Frontiers in Pediatrics*, v. 13, p. 1721186, 2025.

THOTAKURA, A. K.; MARABATHINA, N. R. Optic nerve sheath diameter measurement for detection of raised intracranial pressure. *Indian Journal of Critical Care Medicine*, v. 20, n. 5, p. 267-271, 2016.

TORO, M. S. et al. Point-of-care ultrasound by the pediatrician in the diagnosis and follow-up of community-acquired pneumonia. *Jornal de Pediatria (Rio J.)*, v. 97, n. 1, p. 13-21, 2021.

ZHANG, Y. et al. Diagnostic accuracy of lung ultrasound for pneumonia in critically ill children: a systematic review and meta-analysis. *Scientific Reports*, v. 15, p. 12345, 2025.

ISBN: 978-65-01-97434-7

CDL



9 786501 974347